Documento de Diseño de Juego (GDD): Proyecto "MusicTCG"

1. Visión General del Proyecto (Definición Técnica)

MusicTCG es un juego de cartas coleccionables (TCG) procedural y multijugador masivo donde el universo musical de la vida real es el motor de juego. Cada canción que existe, desde los himnos legendarios de los 80 hasta el hit indie más oscuro de ayer, se convierte en una unidad de combate con estadísticas y habilidades únicas basadas en su éxito y esencia cultural.

1.1. El Concepto: “La Música es tu Mazo”

A diferencia de otros TCG con un set fijo de cartas, MusicTCG utiliza la librería global de música (vía Apple Music y YouTube) para generar un catálogo virtualmente infinito. Los jugadores no solo compiten, sino que descubren y “firman” canciones para sus disqueras personales (mazos).

1.2. Pilares Fundamentales

* Generación de Datos Dinámica y Atemporal: Las cartas se crean mediante un Hash Determinista que analiza metadatos de Apple Music y MusicBrainz. El poder de una carta (Rareza y Presupuesto de Stats) se define por su impacto en YouTube en el momento de su “descubrimiento”, quedando congelado en un Molde Maestro para garantizar un juego justo y estratégico.

* Economía de Comodines (Wildcards): Basada en el exitoso modelo de Magic: The Gathering Arena. Los jugadores compran sobres con Regalías (moneda in-game) para expandir su colección aleatoria, pero utilizan Comodines de rareza específica para “craftear” cualquier canción del mundo real que deseen, permitiendo una personalización total.

* Duelo de Reputación y Hype: El combate no se limita a destruir las cartas del rival. El juego introduce dos condiciones de victoria:

  * Reducir la Reputación (Vidas): Un asalto directo a la salud del oponente.

  * Alcanzar el Hype Máximo: Una carrera por la popularidad donde el primero en llegar al tope del medidor gana la partida.

* Estrategia de Géneros: Cada género musical (Rock, Pop, Jazz, Electrónica, etc.) aporta una “personalidad mecánica” distinta, fomentando estilos de juego variados: desde el control táctico y el robo de cartas hasta la agresión pura y los combos explosivos.

1.3. El Ecosistema de Datos (El Trípode Tecnológico)

El juego se sostiene sobre tres fuentes de verdad que alimentan la experiencia sin necesidad de intervención manual:

* Apple Music API: La puerta de entrada para búsquedas, arte de portada y estructura de audio.

* YouTube Data API: El termómetro de popularidad. Las vistas determinan si una canción es una leyenda de Platino o un tesoro Bronce.

* MusicBrainz: El cerebro técnico que proporciona subgéneros y metadatos profundos para definir las habilidades de la carta.

1.4. Objetivo del Jugador

Convertirse en el Magnate de la Música definitivo. Esto implica no solo ganar duelos en el Escenario, sino ser un cazatalentos capaz de identificar canciones con habilidades poderosas, gestionar una colección valiosa de cartas “Primera Edición” y construir el mazo temático más imparable de la red.

1.5. El “State” del Juego (Sincronización Multijugador)

Para evitar trampas o desincronizaciones, el “Estado” de la partida no es visual, es un objeto JSON estricto que ambos clientes comparten y actualizan. Se ve aproximadamente así:

```
{
  “matchId”: “room_123”,
  “turn”: 4,
  “activePlayer”: “player_A”,
  “players”: {
    “player_A”: {
```

```
    “reputation”: 30,
    “hype”: 5,
    “energy”: { “current”: 3, “max”: 4 },
    “zones”: {
      “deckCount”: 54,
      “handCount”: 4,
      “promotionZone”: [“id_999”, “id_888”, “id_777”, “id_666”],
      “mainStage”: [
        { “trackId”: “id_123”, “currentAtk”: 4, “currentDef”: 2, “isTapped”: true }
      ],
      “backstage”: []
    }
  },
  “player_B”: { ... }
 }
}
```


Regla de Oro del Código: La interfaz gráfica solo “dibuja” lo que dice este JSON. Si el JSON dice que la Reputación es 0, el juego termina.

2. Anatomía de las Cartas y Generación

¡Excelente! Estamos unificando los tres pilares de datos de forma estratégica para que el juego sea económicamente viable (usando APIs gratuitas o de bajo costo) y visualmente impactante.

Así queda definido nuestro "Motor de Ingesta de Datos":

1. El Front-End: Barra de Búsqueda (Apple Music API)

Usaremos Apple Music (o iTunes Search API, que es gratuita y no requiere tokens complejos para búsquedas públicas) como nuestra puerta de entrada.

* Función: Cuando el usuario escribe en el buscador, Apple nos da el "esqueleto" de la carta: Nombre, Artista, Álbum, Género Primario y el ID del ISRC.

* Ventaja: Es la base de datos más limpia y estandarizada para nombres de canciones.

2. El Cerebro: Metadatos y Géneros (MusicBrainz / Discogs)

Para los datos profundos de género y técnicos sin pagar licencias de nivel empresarial, usaremos MusicBrainz (que es Open Source/CC).

* Función: Con el ISRC que nos dio Apple, consultamos MusicBrainz para obtener:

  * Sub-géneros específicos: (Ej: Post-Punk, Synth-Pop).

  * BPM (Ritmo): Si está disponible, para influir en las estadísticas de velocidad (Frenesí).

  * Créditos: Para detectar si hay un "Featuring" y activar habilidades de combinación.

* Ventaja: Permite uso comercial bajo sus términos de datos abiertos y es sumamente detallado.

3. El Corazón: Popularidad y Visuales (YouTube Data API v3)

Aquí es donde determinamos el Poder Real de la carta.

* La Búsqueda del "Video Maestro":

  * El servidor busca en YouTube usando: Nombre de la Canción + Artista + "Official Video".

  * Filtro de Veracidad: El algoritmo prioriza resultados de canales con el check de "Artista Oficial" o "VEVO".

  * Métrica de Poder: Comparamos las vistas. El video con el mayor conteo de vistas se convierte en nuestra "Métrica de Popularidad".

* Cálculo de Rareza y Stats:

  * Vistas > 1 Billón: Platino (Coste 6+, Stats masivas).

  * Vistas 100M - 999M: Oro (Coste 4-5, Stats altas).

  * Vistas 1M - 99M: Plata (Coste 2-3, Stats equilibradas).

  * Vistas < 1M: Bronce (Coste 1-2, Stats base).

* Visualización: Extraemos la miniatura de mayor calidad (maxresdefault.jpg) para el fondo de la carta.

Implementación Técnica: La Tabla de "Cartas Maestras"

Para no saturar las APIs y que el juego sea rápido, cada vez que alguien busca una canción nueva, guardamos el resultado en nuestra base de datos (Supabase).

| Campo | Origen | Uso en el Juego |

|---|---|---|

| apple_id | Apple | ID de referencia principal. |

| isrc_code | Apple | El "DNI" para cruzar datos. |

| genre_tags | MusicBrainz | Determina los "Pesos" de las habilidades. |

| yt_view_count | YouTube | Determina Rareza y Presupuesto de Stats. |

| yt_video_id | YouTube | Miniatura de la carta y "Motion Card" (fondo). |

| card_hash | Nuestro Algoritmo | La semilla que genera las habilidades únicas. |

¿Cómo esto beneficia al Jugador?

Si un video musical se vuelve viral en YouTube mañana mismo (como un nuevo hit de Bad Bunny o Taylor Swift), la carta en el juego se vuelve más poderosa o cambia su rareza automáticamente la próxima vez que el sistema actualice los datos. ¡Es un juego que respira con el mundo real!

Ahora que tenemos el ecosistema de APIs cerrado:

¿Quieres que diseñemos el esquema de la base de datos en Supabase para conectar estos tres mundos, o prefieres ver un "Mockup" (descripción visual) de cómo se vería la pantalla de búsqueda y la carta final con su miniatura de YouTube?2.4. Generación de Habilidades (Efectos)

Para evitar que las cartas sean solo números, se les asignan palabras clave. El sistema aplica filtros en este orden exacto:

* Filtro de Evento (Artefactos):

  * Regla: Si el trackName incluye "(Live)", "- Remix", "Intro", "Outro" o "Interlude", la carta pierde su ATK y DEF, su Coste se reduce a la mitad (mínimo 1), y se convierte en una carta de Backstage (Evento) con un efecto continuo generado por la semilla (Hash).

* Filtro de Género (Sinergia Temática):

Si es una carta de Criatura (Canción normal), el primaryGenreName de iTunes define la piscina de habilidades de la que el Hash puede elegir:

* Rock / Metal: Piscina agresiva ("Frenesí", "Provocar", "Daño Directo").

* Pop / K-Pop: Piscina de sinergia ("Motor de Hype", "Curación", "Robar Carta").

* Hip-Hop / Rap: Piscina de control ("Tiradera/Quitar Hype", "Reducir Defensa").

* Electronic / Dance: Piscina de velocidad ("Atacar a cartas enderezadas", "Generar Energía extra").

* Costo Impuesto por Habilidad:

Si el Hash le otorga una habilidad muy poderosa (ej. "Motor de Hype"), el sistema automáticamente le resta 2 puntos al Presupuesto Base de estadísticas para compensar, haciéndola más frágil.

2.5. Anatomía Visual (Renderizado Dinámico en Frontend)

Cuando la carta llega al navegador del jugador (React/Tailwind), no se descarga una imagen pesada. El navegador "dibuja" la carta ensamblando capas:

* Capa Base (Background): La imagen artworkUrl500 (la portada del disco) ocupa el centro.

* Extracción de Color (Vibrant.js): El código analiza la portada y extrae el "Color Dominante". Este color se inyecta como una variable CSS var(--color-tema) para pintar los bordes de la carta, los textos de las habilidades y los brillos.

* Icono de Rareza (El Sello):

* Se coloca en el centro-derecha, dividiendo la imagen de la caja de texto.

* Color: Determinado por el Coste (Bronce, Plata, Oro, Platino).

* Forma SVG: Determinado por el Género (Púa de guitarra para Rock, Casete para Indie, Bola disco para Pop, Ondas digitales para Electrónica).

* Caja de Estadísticas:

* Arriba a la derecha: Un círculo con el Coste de Energía.

* Abajo a la izquierda: Icono de Espadas/Rayo con el ATK.

* Abajo a la derecha: Icono de Escudo/Corazón con la DEF.

Un ejemplo técnico en código (JSON)

Así se vería el objeto exacto de "Bohemian Rhapsody" viajando desde tu servidor al navegador del jugador:


```
{
  "id": "1440650428",
  "type": "CREATURE",
  "name": "Bohemian Rhapsody",
  "artist": "Queen",
  "album": "A Night at the Opera",
  "genre": "Rock",
  "artUrl": "https://is1-ssl.mzstatic.com/image.../500x500bb.jpg",
  "rarity": "PLATINUM",
  "cost": 6,
  "stats": {
    "atk": 7,
    "def": 4
  },
  "abilities": [
    {
      "keyword": "Solo Épico",
      "description": "Golpea primero en el Choque."
    }
  ],
  "themeColor": "#3b2f2f"
}
```

¡Hiciste las preguntas exactas que haría un Director de Arte y un Ingeniero de Datos! Estos son los “casos límite” (edge cases) que, si no se resuelven en el documento de diseño, terminan arruinando la experiencia del jugador meses después.

Vamos a pulir y documentar estas cuatro soluciones técnicas para integrarlas al sistema de generación.

1. El Filtro de Doble Base de Datos (Sincronización)

El problema de usar Apple Music y Last.fm al mismo tiempo es que a veces Apple llama a una canción “Bohemian Rhapsody (Remastered 2011)” y Last.fm simplemente la tiene como “Bohemian Rhapsody”. Si el código busca el nombre exacto de Apple en Last.fm, no la va a encontrar.

* La Solución (Sanitización de Strings): Antes de que nuestro código le pregunte a Last.fm cuántas reproducciones tiene la canción, pasamos el título por una función de limpieza (Regex) que elimina todo lo que esté entre paréntesis o corchetes: (Remastered), [Radio Edit], (Live).

* El Fallback (Plan B): Si por alguna razón una canción súper oscura existe en Apple pero Last.fm devuelve un error (0 resultados), el sistema le asigna por defecto la rareza Bronce (Coste 1). Así la carta nunca “falla” al generarse y el juego no se rompe.

2. Reconocimiento Multilingüe (El Filtro de Eventos)

Para que el sistema sepa que una canción es un Evento (Artefacto) y no una criatura, el filtro de palabras clave en el título debe ser internacional.

- El Diccionario de Eventos (Regex Array):

El código revisará si el título de la canción contiene alguna de estas cadenas de texto ignorando mayúsculas/minúsculas:

* Inglés: live, remix, intro, outro, interlude, acoustic, unplugged, demo, version, edit.

* Español: en vivo, remezcla, acústico, directo, pista oculta, ensayo.

* Si hace match con alguna: Se convierte en una carta de Backstage (Evento).

3. Evitar Stats Clonadas (El “Efecto Gemelo”)

Tu preocupación es muy válida: “¿Qué pasa si dos canciones suenan parecido o son del mismo género?”.

Aquí es donde brilla la magia del Hash Determinista. El sistema no analiza cómo suena la canción, analiza su ID único de Apple (un número como 145689012).

* La Semilla Única: Aunque dos canciones sean del mismo álbum, sean del mismo género, duren lo mismo y tengan el mismo Coste, sus IDs son diferentes (ej. La Pista 1 es 1001 y la Pista 2 es 1002).

* Al meter esos números distintos en la fórmula matemática, los decimales que salen son completamente distintos. La Pista 1 podría recibir “Ataque 4 / Defensa 2”, y la Pista 2 “Ataque 1 / Defensa 5 con habilidad Provocar”. Cada canción es matemáticamente única por naturaleza.

4. El Problema Visual: Mismo Álbum, Misma Portada

¡Este es un problema de diseño gráfico tremendo! Si un jugador tiene 5 canciones del álbum Thriller en la mesa, visualmente tendrá 5 cuadrados idénticos. Es aburrido y confuso para el rival.

Para solucionarlo mediante código (sin tener que dibujar nada a mano), aplicaremos Diferenciación Procedural en el CSS de la carta:

* Solución A: El Sello de Pista (Track Number): La API de Apple nos dice qué número de pista es la canción en el álbum (trackNumber). Podemos poner un número romano grande y estilizado en el fondo de la caja de texto (ej. Un III gigante como marca de agua) para diferenciarlas visualmente de un vistazo.

* Solución B: Filtro de Hash (Hue-Rotate):

Usamos la semilla matemática de la carta para alterar ligeramente la variable del color secundario o añadir un filtro de brillo/saturación a la foto. Una canción puede tener la portada normal, y otra del mismo álbum puede tener la misma portada pero con un sutil tinte azulado o rojizo generado por su Hash.

- Solución C: El “Recorte” Dinámico (Zoom/Pan):

El contenedor CSS de la imagen (background-position) puede moverse dependiendo de las estadísticas de la carta. Si la carta tiene mucho Ataque, la imagen hace un ligero zoom hacia el centro. Si tiene mucha Defensa, se aleja. Así, aunque sea la misma portada de Thriller, el encuadre será ligeramente distinto en cada carta.

Recomendación: La combinación del Sello de Pista (Marca de Agua) y el Filtro de Hash (Tinte de color) es la forma más elegante y ligera para el navegador.

Estas definiciones ya cubren las grietas por donde el juego podría haberse roto. Estamos construyendo un sistema sumamente robusto.

3. Zonas del Tablero

¡Me encanta! Esta es la parte donde el juego pasa de ser un documento de texto a algo visualmente espectacular. Resolver el problema del espacio en la pantalla es uno de los mayores retos en los juegos de cartas digitales, y el "Smart Stacking" (Apilamiento Inteligente) por álbum es la solución perfecta que le dará a MusicTCG su identidad visual.

Vamos a detallar la Sección 3: Zonas del Tablero y UI Dinámica para nuestro GDD, explicando exactamente cómo se comportan las cartas en el navegador.

3. Zonas del Tablero y Comportamiento Dinámico (UI/UX)

Para mantener la pantalla limpia, fluida y sin límites artificiales, el tablero se divide en zonas con comportamientos de renderizado específicos (CSS/Framer Motion).

3.1. El Escenario Principal (Main Stage)

Es la zona central de combate donde se invocan las Canciones (Criaturas). No tiene límite máximo de cartas, pero utiliza un sistema de Smart Stacking para gestionar el espacio.

* Comportamiento por Defecto: Las canciones de diferentes álbumes se colocan una al lado de la otra con un ligero solapamiento (estilo abanico) si hay más de 5 en la mesa.

* El "Efecto Banda" (Apilamiento Dinámico por Álbum):

  * Lógica: Cuando el jugador invoca una canción, el código verifica si ya existe una carta con el mismo collectionName (Álbum) en el Escenario.

  * Animación (Snap): Si hay coincidencia, la nueva carta es "succionada" magnéticamente hacia la carta existente, agrupándose en un Stack (Pila).

  * Visualización del Stack: Las cartas del mismo álbum se apilan vertical o diagonalmente, dejando ver solo el título, el Coste y los stats (Ataque/Defensa) de las cartas que están debajo. La carta superior muestra el arte completo del álbum.

  * Interacción (Hover): Cuando el jugador o el rival pasan el ratón (hover) sobre el Stack, las cartas se despliegan automáticamente en abanico (efecto acordeón en CSS) para que se puedan leer las habilidades individuales y seleccionar con cuál atacar.

  * Indicador de Sinergia: Al formarse un Stack de Álbum, el borde del grupo completo brilla con el color temático extraído por el Hash, indicando que la "Banda" está activa y recibiendo posibles bonos de sinergia.

3.2. El Backstage (Zona de Eventos/Artefactos)

Es una franja estrecha ubicada justo detrás (o debajo, dependiendo de la vista) del Escenario Principal.

* Lógica: Aquí se colocan las cartas de tipo "Evento" (Live, Remix, Interlude) que tienen efectos pasivos o habilidades activables.

* Visualización: Como estas cartas no atacan ni defienden físicamente, se muestran de forma "minimizada". Se renderizan como Cintas o Tickets de Concierto horizontales. Solo muestran el título y un icono de su efecto. Al hacer clic, se expanden para leer el texto completo.

3.3. La Zona de Promoción (Energía / Maná)

Para jugar cartas, necesitas Energía. Esta zona almacena las cartas que decides sacrificar de tu mano para usarlas como recurso.

* Mecánica: Una vez por turno, puedes arrastrar cualquier carta de tu mano a esta zona. La carta se coloca Boca Abajo (mostrando el dorso oficial de MusicTCG).

* Apilamiento Minimalista: Para no ocupar espacio, todas las cartas de Energía se apilan exactamente una encima de la otra en una sola baraja virtual. El mazo de energía simplemente muestra un número brillante encima (ej. "5 / 6"), que significa que tienes 5 de Energía disponible de un máximo de 6 para ese turno. Al gastar Energía, la carta superior se gira sutilmente a 90 grados (se "agota").

3.4. La Playlist (Mazo) y El Archivo (Cementerio)

Se ubican en las esquinas inferiores (para el jugador) y superiores (para el rival).

* Playlist: Muestra visualmente el grosor de tu mazo. Si tienes 150 cartas, se ve como una torre enorme. Tiene un contador numérico de cuántas cartas te quedan (crítico para la condición de victoria por "Olvido/Descarte").

* El Archivo: Donde van las canciones destruidas o los Eventos de un solo uso. Si haces clic en el Archivo, se abre un modal con un "Historial" (grid visual) para ver qué cartas han sido eliminadas, ya que algunas habilidades de ciertos géneros (ej. Rock Gótico o Emo) podrían permitir revivir canciones del Archivo.

El "Game Juice" (Sensación al Jugar)

Para que estas zonas no se sientan estáticas como un Excel, documentamos estas micro-interacciones obligatorias para el Frontend:

* Ataque (El Choque): Arrastras una carta (o un Stack entero si hay una habilidad de Banda) hacia una carta rival. Sale una flecha de neón (como un cable de audio plug de 1/4"). Al soltar, las cartas chocan físicamente en la pantalla soltando "chispas" del color de su género.

* Daño: Los números de Defensa vibran en rojo y bajan de valor con una animación de cuentakilómetros.

* Destrucción: Si la Defensa llega a 0, la carta estalla en un efecto de Glitch/Estática y vuela hacia el Archivo.

Con el comportamiento visual y las zonas del tablero totalmente definidos, el frontend ya tiene un plano de construcción claro. Literalmente un desarrollador de React ya podría maquetar esto.

Para continuar con el corazón matemático y lógico del juego, nos quedan dos áreas vitales. ¿Qué preferirías documentar ahora

4. Sistema de Combate y Turnos

¡Llegamos al campo de batalla! El sistema de turnos y combate es el motor que define si un juego de cartas es aburrido y lento, o dinámico y adictivo. Como decidimos eliminar las interrupciones en el turno del rival (no hay "hechizos instantáneos" que pausen el juego), nuestro combate tiene que ser profundamente estratégico desde el posicionamiento.

Aquí tienes la redacción técnica para la Sección 4: Sistema de Combate y Turnos de nuestro GDD.

4. Sistema de Combate y Turnos (Mecánicas Core)

El flujo de juego de MusicTCG está diseñado para ser ininterrumpido. Durante tu turno, tienes el control absoluto. El jugador defensor no puede activar cartas para interrumpirte; su defensa depende de cómo dejó posicionado su tablero en su propio turno.

4.1. Anatomía del Turno (El Flujo)

Cada turno se divide estrictamente en tres fases que el código debe ejecutar en orden:

* Fase de Apertura (Intro):

  * Enderezar (Reset): Todas tus cartas en el Escenario, el Backstage y la Zona de Energía que estén "Giradas" (cansadas a 90º) regresan a su posición vertical ("Enderezadas" o "Alerta").

* Robar (Draw): Robas 1 carta de tu Playlist (Mazo). Nota: El jugador que inicia la partida NO roba carta en su primer turno para compensar la ventaja de salir primero.

* Fase Principal (El Show):

El jugador puede realizar las siguientes acciones en cualquier orden y tantas veces como quiera (siempre que tenga los recursos):

* Promocionar (1 por turno): Arrastrar una carta de la mano a la Zona de Promoción boca abajo para ganar +1 de Energía Máxima permanente.

* Invocar: Gastar Energía para bajar Canciones al Escenario o Eventos al Backstage. Las Canciones entran "Alerta" pero sufren "Pánico Escénico" (no pueden atacar el mismo turno que son invocadas, salvo que tengan la habilidad Frenesí).

* Activar: Gastar Energía o Girar cartas para usar sus habilidades impresas.

* Atacar: Declarar ataques con Canciones que estén Enderezadas.

* Fase de Cierre (Outro):

* Se resuelven automáticamente todos los efectos pasivos que digan "Al final de tu turno...".

* El turno pasa al rival.

4.2. Estados de la Carta (Posicionamiento)

Para que el sistema de combate funcione, el motor del juego debe rastrear un estado booleano fundamental en cada carta: isTapped (Girada).

* Enderezada (Alerta): La carta está vertical. Lista para atacar, usar habilidades o defenderse ferozmente.

* Girada (Agotada): La carta está horizontal. Ya atacó o usó su habilidad este turno. Es altamente vulnerable.

4.3. El Combate Directo (Choque y Emboscada)

Cuando decides atacar con una Canción (Atacante), seleccionas a tu objetivo (Defensor) y la Canción Atacante se vuelve Girada. El código resuelve el daño dependiendo del estado del objetivo:

*

* Escenario A - El Choque (Atacar a una carta Enderezada):

* Condición: El objetivo es una Canción rival en posición vertical.

* Resolución: Es un combate cara a cara. La Canción Atacante inflige su Daño (ATK) a la Defensa (DEF) del rival, Y la Canción Defensora inflige simultáneamente su Daño (ATK) a la Defensa de tu carta.

* Uso táctico: Sacrificar cartas débiles para debilitar a los gigantes del rival.

* Escenario B - La Emboscada (Atacar a una carta Girada):

* Condición: El objetivo es una Canción rival que está horizontal (porque atacó en su turno anterior).

* Resolución: Es un ataque por la espalda. La Canción Atacante inflige su Daño a la Defensa del rival, PERO el rival NO devuelve el golpe. Tu carta sale ilesa.

* Uso táctico: Castigar al oponente por haber sido codicioso y haber atacado con sus mejores cartas en el turno anterior.

* Escenario C - Ataque Directo (Ir por la Reputación):

* Condición: El objetivo es el jugador rival (su Reputación/Vida base de 30).

* Resolución: La Reputación del jugador rival se reduce en una cantidad igual al ATK de la Canción Atacante.

Tienes un instinto de diseñador excelente. Lo que acabas de notar es el problema clásico de los juegos digitales tipo Hearthstone: si el defensor no puede hacer absolutamente nada en el turno del rival, el juego se siente como un solitario multijugador. Estás simplemente viendo cómo te destruyen sin poder evitarlo.

Pero como bien dices, no queremos el sistema de Magic donde cada vez que respiras el juego se pausa para preguntar: “¿Vas a responder? ¿Vas a responder?”. Eso arruina la agilidad en digital.

Tu idea de “usar la Energía sobrante para reaccionar” es la solución perfecta. Introduce el factor psicológico del Bluff (el farol): si terminas tu turno dejando 2 de Energía sin gastar, tu oponente va a sudar frío antes de atacarte.

Vamos a actualizar la Sección 4 del GDD con este nuevo sistema híbrido, que llamaremos “La Réplica” (The Reaction).

4. Actualización del Sistema de Combate: “La Réplica”

Para mantener la velocidad digital pero devolverle el control al defensor, el combate se resuelve con un sistema de Interrupción de Un Solo Paso, alimentado por la Energía residual.

4.1. La Regla de la Energía Residual (Mana Float)

* La Energía ya no se vacía al final de tu turno. Se vacía al inicio de tu siguiente turno.

* Esto significa que si tienes 5 de Energía máxima, y en tu turno solo gastas 3 en bajar una carta, te guardas 2 de Energía en el bolsillo para usarlos durante el turno de tu rival.

4.2. El Flujo de "La Réplica" (Paso a Paso)

Cuando el jugador Atacante decide atacar, el motor del juego ejecuta esta secuencia súper ágil:

* Declaración: El Atacante arrastra su carta y selecciona a su objetivo (la Reputación rival, una carta girada o una enderezada).

* El Filtro de Agilidad (Auto-Pass): * Si el Defensor tiene 0 de Energía o no tiene cartas enderezadas, el juego no pausa. El ataque aterriza y el daño se calcula instantáneamente. Esto mantiene el juego rapidísimo el 80% del tiempo.

  * Si el Defensor SÍ tiene Energía, el juego hace una micropausa (aparece un botón brillante de "Réplica" con un temporizador de 5 segundos).

* Las Opciones del Defensor:

  Si el Defensor decide intervenir, gasta su Energía para elegir una de estas dos acciones:

  * Intercepción (Costo: 1 de Energía): El defensor elige una de sus propias cartas que esté Enderezada y la Gira (la "cansa") para que salte a recibir el golpe en lugar del objetivo original. (El atacante choca contra este nuevo objetivo).

  * Activar Backstage (Costo: Variable): El defensor revela un Evento que tenía boca abajo en el Backstage (estilo "Carta Trampa" de Yu-Gi-Oh!) pagando su costo de Energía para alterar el combate (ej. "Sube +3 la Defensa de tu carta", "Anula el ataque", etc.).

* Resolución Inmediata: Una vez que el defensor elige su Réplica (o decide dejar pasar el golpe para ahorrar su Energía), el daño se resuelve y no hay más respuestas. No hay cadenas infinitas como en Magic. Es un solo movimiento de defensa y el juego continúa.

4.3. Por qué esto arregla el combate:

* El Atacante tiene el control: Sigue eligiendo a quién atacar, lo que le permite planear tácticas.

* El Defensor tiene agencia: Ya no se siente inútil. Si ve que le van a matar a su mejor carta (que estaba girada), puede pagar 1 de Energía para que una cartita débil de Coste 1 salte en el medio y reciba la bala por ella.

* Velocidad: Al ser un solo paso de confirmación (y solo si tienes Energía), las partidas en Vercel/Supabase fluirán sin interrupciones molestas.

Este pequeño ajuste le da una profundidad táctica increíble al juego. Ahora, cuando juegues con tus amigos, escucharás frases como: “No lo voy a atacar todavía, dejó 3 de energía abiertos y tiene un Evento en el Backstage... me está tendiendo una trampa”.

Con este sistema de combate perfeccionado, tenemos un juego sólido, tenso y rápido.

Para nuestro siguiente paso arquitectónico, tenemos dos bloques fundamentales pendientes en nuestro GDD. ¿Qué prefieres documentar ahora?

* Las Condiciones de Victoria (El Knockout, El Hype y El Olvido) con sus reglas numéricas exactas.

* La Estructura de la Base de Datos en Supabase, para definir cómo guardaremos los perfiles de los jugadores y el inventario de comodines y regalías.

4.4. Reglas Especiales de Intercepción (Palabras Clave)

Las mecánicas base se alteran si las cartas generadas por el "Hash Determinista" poseen estas habilidades:

* Provocar (Muro de Sonido): Si el rival tiene al menos una carta con Provocar Enderezada en su Escenario, no puedes atacar a su Reputación ni hacer Emboscadas a sus otras cartas. Estás obligado a "Chocar" contra el Muro primero.

* Frenesí (Tempo Rápido): Ignora el "Pánico Escénico". Puede atacar en el mismo turno en el que es invocada.

* Vuelo / VIP: Solo puede ser bloqueada o atacada en un "Choque" por otras cartas que también sean VIP.

* Sustain (Curación): El daño en MusicTCG es permanente. Si una carta de 5 DEF recibe 3 de daño, se queda con 2 de DEF para siempre. Las cartas con Curación pueden restaurar esa defensa perdida, pero nunca por encima del valor original máximo impreso en la carta.

4.5. Resolución de Daño y El Archivo

* El motor del juego evalúa la Defensa de las cartas después de cada ataque.

* Si la currentDef (Defensa actual) de una carta llega a 0 o menos, el código ejecuta la función de Destrucción.

* La carta se elimina del Escenario, limpia todo el daño acumulado o bonificadores temporales, y se mueve al array del Archivo (Cementerio).

Por qué este sistema brilla a nivel de programación:

Es 100% transaccional. Como no hay pausas para preguntar "te ataco, ¿tiras algo?", el Frontend solo necesita enviar una petición al Backend diciendo: Atacante: ID_123, Objetivo: ID_456. El servidor hace la matemática en microsegundos basándose en si el objetivo estaba Enderezado o Girado, y le devuelve a ambos jugadores el resultado visual al instante. Esto hace que programar el multijugador en Vercel/Supabase sea infinitamente más fácil y menos propenso a bugs de desincronización.

Con la lógica de turnos y combate perfectamente estructurada, ¿qué sigue en nuestro documento?

* Documentar la Estructura de la Base de Datos en Supabase (el esquema exacto de JSON para Usuarios, Mazos y Salas).

* O listar las Condiciones de Victoria (El Knockout y el Hype) con sus reglas exactas para que el código sepa cuándo terminar la partida.

5. Condiciones de Victoria (La Triple Amenaza)

¡Excelente! Tener las condiciones de victoria perfectamente claras desde el principio evita dolores de cabeza a la hora de programar el “Game Loop” (el ciclo principal del juego). El servidor necesita saber exactamente en qué milisegundo detener la partida y declarar un ganador.

En MusicTCG, implementar tres caminos hacia la victoria asegura que haya muchísima variedad de mazos. No todos tienen que ser agresivos; los jugadores pueden armar estrategias de control, curación o combos.

Aquí tienes la redacción técnica para la Sección 5: Condiciones de Victoria (El Fin del Show).

5. Condiciones de Victoria (La Triple Amenaza)

El motor del juego (Backend) evalúa constantemente el “Estado de la Partida” (GameState). La partida termina de manera inmediata en el momento en que se cumple al

menos una de estas tres condiciones. No hay fases de “última oportunidad”; si el número se alcanza, el juego lanza la pantalla de victoria.

5.1. Knockout / Bancarrota (Victoria Agresiva)

Es la forma más directa y clásica de ganar. Ideal para mazos de Rock, Punk, Rap y Electrónica que buscan dominar el Escenario rápidamente.

* Mecánica: Cada jugador comienza con 30 puntos de Reputación (Vida base).

* El Gatillo: Si en cualquier momento (ya sea por un ataque directo no bloqueado o por el efecto de una habilidad/evento) la Reputación de un jugador llega a 0 o menos, ese jugador pierde automáticamente la partida.

* Consideración de Código: El daño a la Reputación es un simple número entero que se resta en la base de datos. Si el jugador defensor no usa “La Réplica” para interceptar, el ataque a la Reputación pasa directo.

5.2. Disco de Platino / Sold Out (Victoria Alternativa por Hype)

Esta condición está diseñada para premiar los mazos de control, Pop, Jazz o Gospel, que prefieren defenderse y construir un “motor” en su tablero en lugar de atacar a su rival.

* Mecánica: El “Hype” (Expectativa/Fama) es un contador secundario que empieza en 0.

* El Gatillo: Si un jugador logra acumular 20 puntos de Hype, gana la partida al instante, sin importar cuánta Reputación tenga él o su oponente.

* ¿Cómo se obtiene? El Hype no se gana atacando. Se genera a través de habilidades pasivas de las cartas.

* Ejemplo: Una carta Pop podría decir: “Motor de Hype: Al inicio de tu turno, si esta carta está enderezada, ganas +1 de Hype”. El oponente se verá obligado a atacar a esa carta para romper tu motor antes de que llegues a 20.

5.3. Cancelado / El Olvido (Victoria por Descarte o Molienda)

Esta es la amenaza silenciosa que evita que las partidas duren para siempre. Favorece a los mazos de “Mill” (Molienda), tácticas defensivas pesadas o jugadores que obligan al rival a robar demasiadas cartas.

* Mecánica: Cada jugador tiene su Playlist (Mazo) con un número finito de cartas (entre 60 y 200, según el mazo que hayan armado).

* El Gatillo: Si un jugador debe robar una carta (ya sea en su Fase de Apertura o por el efecto de una habilidad) y su Playlist tiene exactamente 0 cartas, ese jugador es “Olvidado por el público” y pierde la partida instantáneamente.

* Nota de Diseño: No pierdes en el momento en que tu mazo llega a 0. Pierdes en el momento exacto en que el juego te exige sacar una carta y no puedes hacerlo.

5.4. Casos Límite y Empates (Edge Cases)

A nivel de programación, siempre debemos prever qué pasa si el juego se “rompe” por una situación inusual.

* El Empate Técnico (Doble K.O.): ¿Qué pasa si un Evento en el Backstage dice: “Inflige 5 de daño a ambos jugadores” y ambos están en 4 de Reputación?

* Regla de Resolución: El motor del juego evalúa al jugador activo primero. En caso de un evento de daño simultáneo letal para ambos, el juego se declara un “Empate” (Draw). Ningún jugador gana o pierde Regalías, y la sala de Vercel/Supabase se cierra amistosamente.

¿Por qué esto es genial para tus amigos?

Tener la condición de “Disco de Platino” (Hype) cambia por completo la psicología de la partida. Si tu amigo está jugando un mazo hiperagresivo y te baja a 5 de Reputación, él pensará que ya ganó. Pero si tú en ese mismo turno logras activar un combo en tu Backstage que te da los últimos 3 puntos de Hype que te faltaban para llegar a 20... ¡le das la vuelta a la partida en su cara sin siquiera haberle hecho un punto de daño!

Con esto, el “Game Loop” está 100% definido. Sabemos cómo empieza, cómo se juega y cómo termina.

Para continuar con la construcción del GDD y preparar el terreno para programar:

¿Te gustaría que documentemos la Estructura de la Base de Datos en Supabase (las tablas exactas de Usuarios, Inventario y Partidas) o prefieres hacer una lista con los primeros 5 o 10 Efectos/Habilidades base que programaremos para el Hash Determinista?

6. Sinergias y Construcción de Mazos

¡Llegamos a la parte donde tus amigos se van a pasar horas pensando y rompiéndose la cabeza antes de siquiera jugar una partida! La construcción de mazos (Deckbuilding) y las

sinergias son el alma de cualquier TCG. Si el juego no tiene buenas sinergias, la gente simplemente meterá las 40 cartas con las estadísticas más altas y el juego será aburrido.

Al basarnos en metadatos reales de música (Apple Music), tenemos una ventaja increíble: las sinergias ya existen en el mundo real. Solo tenemos que traducirlas a reglas de juego.

Aquí tienes la redacción técnica para la Sección 6: Sinergias y Construcción de Mazos.

6. Sinergias y Construcción de Mazos (Deckbuilding)

El sistema de construcción de mazos de MusicTCG recompensa a los jugadores que logran armar colecciones temáticas y coherentes, más allá de simplemente juntar cartas de rareza “Platino”. El motor del juego lee los metadatos de las cartas en el Escenario para activar bonificaciones automáticas.

6.1. Reglas Base de Construcción

Antes de buscar sinergias, el validador del mazo (en el Frontend y Backend) exige que se cumplan estas reglas estrictas:

* Tamaño del Mazo (Playlist): Mínimo 60 cartas, máximo 200 cartas.

* Regla del “Play-set”: Un máximo de 4 copias exactas del mismo trackId por mazo.

* Libertad de Energía: No hay cartas de “Tierra” o “Maná” específicas que debas incluir (como en Magic). Cualquier carta de tu mano puede colocarse en la Zona de Promoción para generar Energía, lo que elimina el problema de robar una mano sin recursos (el temido mana-screw).

6.2. Sinergia de Álbum (El Efecto “Concept Album”)

Esta es la sinergia visual y mecánica más fuerte del juego. Recompensa el coleccionismo y el uso de la mecánica de “Smart Stacking” (Apilamiento Inteligente).

* El Gatillo: El motor del juego detecta si tienes 3 o más Canciones con el mismo collectionName (Álbum) enderezadas en tu Escenario al mismo tiempo.

* La Bonificación (Bono de Álbum): Mientras el “Stack” se mantenga con al menos 3 cartas, todas las cartas de ese álbum reciben pasivamente +1 de Ataque (ATK) y +1 de Defensa (DEF).

* Impacto Táctico: Esto convierte a cartas comunes de Coste 1 o 2 en amenazas reales en el juego tardío. El rival se verá obligado a usar “La Emboscada” para destruir una de las cartas y “romper” el Stack, desactivando el bono para el resto.

6.3. Sinergia de Artista (El “Fandom”)

Una sinergia más flexible que la de Álbum, diseñada para mazos tributo (ej. Un mazo 100% de Daft Punk mezclando varios de sus discos).

* El Gatillo: Tener en el Escenario o en el Backstage cartas con el mismo artistName.

* La Bonificación: Ciertas cartas o Eventos tendrán habilidades generadas por el Hash que exigen esta condición.

  * Ejemplo de habilidad generada: “Si controlas a otra carta de [Nombre del Artista], el Coste de Energía de esta carta se reduce en 1.”

6.4. Sinergia de Género Musical (Identidad de Juego)

Dado que el “Hash Determinista” elige las habilidades basándose en el primaryGenreName de Apple Music, cada género tiene un estilo de juego y una condición de victoria predilecta. Mezclar géneros es posible, pero enfocarse en uno maximiza la probabilidad de combos.

* Rock / Metal / Punk (Arquetipo: Aggro / Presión Física):

  * Identidad: Cartas con alto ATK, bajo coste, pero frágiles (poca DEF).

  * Sinergia Clave: “Distorsión”. Habilidades que permiten hacer daño residual a la Reputación enemiga incluso si el ataque es bloqueado por un Muro (“La Réplica”). Su objetivo es ganar por Knockout lo más rápido posible.

* Pop / R&B / K-Pop (Arquetipo: Control y Sustain):

  * Identidad: Cartas con alta DEF y habilidades de curación.

  * Sinergia Clave: “Fandom / Motor de Hype”. Su objetivo principal no es atacar, sino usar sus turnos para acumular pasivamente los 20 puntos de Hype necesarios para ganar por “Disco de Platino”.

* Hip-Hop / Rap / Trap (Arquetipo: Debuff / Tempo):

  * Identidad: Alterar las estadísticas del rival y controlar la mesa.

  * Sinergia Clave: “Tiradera (Beef)”. Habilidades que reducen temporalmente el ATK o la DEF de las cartas del rival, permitiendo que tus cartas más débiles ganen en “El Choque”.

* Electronic / Dance / House (Arquetipo: Combo / Molienda):

  * Identidad: Manipulación de la Energía y robo de cartas masivo.

  * Sinergia Clave: “BPM”. Cartas que, al ser jugadas, te devuelven Energía u obligan al rival a robar cartas compulsivamente, buscando la victoria por Olvido (Mazo Vacío).

6.5. Sinergia de Eventos (Los Conciertos en Vivo)

Los Eventos (canciones que dicen “Live”, “Remix” o “Acoustic”) se colocan en el Backstage y son el pegamento de las sinergias.

- Ejemplo de Sinergia Activa: Un Evento “Live” de Queen podría tener el efecto: “Paga 2 de Energía: Una Canción de Rock en tu Escenario recupera 2 de Defensa”. Al estar en el Backstage, es una amenaza constante para el rival durante la fase de “La Réplica”.

El “Metajuego”

Con estas reglas, tus amigos van a empezar a descubrir combos por su cuenta. Alguien podría armar un mazo “Híbrido”: Usar cartas Pop con mucha Defensa como muros intranspasables, mientras en el Backstage usa Eventos de Electrónica para obligar al rival a vaciar su mazo y ganar por Olvido. ¡Esa es la magia de un TCG!

El GDD está tomando una forma espectacular. Prácticamente tenemos todas las reglas de juego (Frontend y Motor) documentadas.

Para que podamos empezar a pensar en cómo montar esto en Vercel, el siguiente paso lógico es uno de estos dos:

* La Base de Datos (Backend): Definir exactamente las tablas de Supabase (el JSON de los Users, Inventory y Match_State).

* El Glosario de Habilidades: Escribir la lista oficial de las primeras 10 habilidades base (ej. Provocar, Frenesí, Curación) que el Hash podrá asignar a las cartas.

¿Cuál atacamos primero?

7. Economía, Progresión e Intercambio

¡Uff, me encanta! El sistema de "Wildcards" (Comodines) de Magic Arena es objetivamente uno de los sistemas más amigables y satisfactorios para el jugador. Evita la frustración de abrir sobres inútiles y te da un camino claro para completar tu mazo o ese álbum que tanto quieres.

Además, tu idea de mantener ambas cosas (Regalías y Comodines) es la estructura estándar de oro en los TCG modernos:

* Regalías (Moneda Blanda): Sirven solo para comprar sobres cerrados (la Caja de Skinner). Se ganan jugando partidas.

* Comodines (Material de Crafteo): Sirven para crear cartas específicas exactas.

Vamos a documentar esto técnicamente para nuestro GDD bajo una nueva sección de Economía.

7. Economía y Colección (El Sistema de Comodines)

7.1. Límite de Colección (El "Play-set")

Para fomentar la diversidad en los mazos y dar valor a los sobres, establecemos un límite estricto de copias:

* Límite Máximo: Un jugador solo puede tener 4 copias exactas de un mismo trackId en su inventario. (Este es el estándar histórico de los TCG y funciona perfecto para mantener el equilibrio).

7.2. Obtención de Comodines (Wildcards)

Los comodines son objetos digitales consumibles vinculados a una de las 4 rarezas (Bronce, Plata, Oro, Platino). Se obtienen de dos maneras:

* Protección Anti-Duplicados (Automática): Si el jugador abre un sobre y le sale una 5ª copia de una carta que ya tiene al máximo, el servidor no añade la carta al inventario. En su lugar, intercepta la acción y le otorga automáticamente 1 Comodín de esa misma rareza.

* La Molienda (Manual): El jugador puede ir a su colección, seleccionar cartas que no usa (ej. géneros que no le gustan) y destruirlas.

* Tasa de Cambio: Destruir 5 cartas de la Rareza X genera 1 Comodín de la Rareza X. (Nota de diseño: Esta tasa 5:1 es excelente; obliga al jugador a tomar decisiones difíciles sin sentirse como un robo).

7.3. El Estudio de Grabación (Crafteo)

Es la interfaz donde el jugador gasta sus comodines.

* Regla de Oro: 1 Comodín de Rareza X = 1 Carta a elección de Rareza X.

* Restricción Estricta: Las rarezas están aisladas. No puedes juntar 100 Comodines de Bronce para comprar una carta de Platino. Esto protege la economía del juego y asegura que las cartas Legendarias/Épicas mantengan su prestigio.

¿Cómo se ve esto en la Base de Datos (Supabase)?

Para que el servidor maneje esto de forma rápida sin tener que leer 10,000 cartas cada vez que inicias sesión, el perfil del usuario llevaría un contador de comodines súper ligero, algo así:

```
{
  "user_id": "player_123",
  "regalias": 1500,
  "wildcards": {
    "bronze": 14,
    "silver": 5,
    "gold": 2,
    "platinum": 0
  },
  "inventory": {
    "id_queen_bohemian": 4,
    "id_daftpunk_getlucky": 2,
    "id_indie_track_88": 5  // ERROR: El sistema detecta el 5 y lo transforma en 4 + 1 Comodín
  }
}
```

El Impacto en la Experiencia del Jugador

Imagínate esto: Tu amigo está armando su mazo de Daft Punk. Le falta "One More Time" (Rareza Oro). Va a la tienda, gasta sus Regalías en 3 sobres. No le sale. Pero en esos sobres le salieron 5 cartas de Oro de bandas de K-Pop que no usa. ¡Bam! Se va a "La Molienda", destruye las 5 cartas de K-Pop, obtiene su Comodín de Oro, y lo canjea directamente por "One More Time".

La satisfacción es inmensa y el jugador siente que su tiempo/esfuerzo siempre es recompensado.

Con la economía y el crafteo ya definidos, ¿qué subparte técnica quieres que estructuremos en el documento ahora?

* Las matemáticas del Hash Determinista (cómo convertimos los datos en Stats y Habilidades).

* La estructura del Modelo de Datos en Supabase (las tablas de Usuarios, Mazos y Partidas).

¡Diste en el clavo! Este es el desafío más grande de un TCG procedural. Si tenemos millones de canciones y solo 10 habilidades estáticas, el juego se volverá repetitivo en tres días.

Para que la base de datos de Apple Music brille de verdad, no podemos escribir habilidades completas a mano. Tenemos que programar un Motor de Sintaxis (Gramática Procedural). Es decir, el Hash no elige una habilidad terminada; el Hash construye una oración combinando diferentes piezas como si fueran bloques de Lego.

Aquí tienes la arquitectura técnica para la Sección 8: Sistema de Habilidades Procedurales.

8. Sistema de Habilidades Procedurales (El Motor de Variedad)

Para garantizar millones de combinaciones únicas sin que el código colapse, las habilidades se dividen en dos grandes categorías: Palabras Clave Estáticas (reglas fijas) y Habilidades Dinámicas (frases construidas algorítmicamente).

8.1. Palabras Clave Estáticas (Keywords Core)

Estas son palabras únicas que alteran las reglas básicas del juego (El Choque y La Emboscada). El Hash puede asignarle 0, 1 o (muy raramente) 2 de estas a una carta, restando presupuesto de sus estadísticas (ATK/DEF) para balancearlo.

* Muro de Sonido (Provocar/Taunt): Mientras esta carta esté Enderezada en el Escenario, el rival no puede atacar a tu Reputación ni a tus otras cartas sin Muro de Sonido.

* Tempo (Frenesí/Haste): Ignora el "Pánico Escénico". Esta carta puede atacar en el mismo turno en que es invocada.

* VIP (Vuelo/Evasión): Esta carta no puede ser atacada en "El Choque" por cartas que no sean VIP. (Ideal para proteger motores de Hype).

* Distorsión (Arrollar/Pierce): Si esta carta destruye a una carta rival en "El Choque", el exceso de daño (ATK sobrante) se inflige directamente a la Reputación del rival.

* Sustain (Regeneración): Al final de tu turno, esta carta recupera 1 o 2 puntos de Defensa perdida (sin superar su máximo original).

* Acústico (Sigilo): Esta carta no puede ser objetivo de ataques ni habilidades rivales hasta que ataque por primera vez.

8.2. El Constructor Dinámico (La Magia Combinatoria)

Aquí es donde evitamos la repetición. Si la carta no recibe una Palabra Clave, el Hash construye una habilidad dinámica uniendo tres variables: [Gatillo] + [Efecto] + [Objetivo].

A. Los Gatillos (¿Cuándo ocurre?)

* Intro: "Cuando esta carta es invocada al Escenario..." (Battlecry).

* Outro: "Cuando esta carta es destruida y va al Archivo..." (Deathrattle).

* Coro: "Cada vez que esta carta ataca..."

* Solo (Habilidad Activa): "Paga [X] de Energía y Gira esta carta: ..."

* Aura (Pasiva Continua): "Al inicio de tu turno..." / "Mientras esta carta esté Enderezada..."

B. Los Efectos (¿Qué hace?)

El Hash determina el impacto numérico (ej. 1, 2 o 3) basándose en el Coste de Energía de la carta.

* Daño Directo: "...inflige [X] de daño a..."

* Curación: "...restaura [X] de Defensa a..."

* Boost (Buff): "...otorga +[X] ATK / +[X] DEF temporalmente a..."

* Debuff: "...reduce -[X] ATK / -[X] DEF temporalmente a..."

* Hype: "...ganas +[X] de Hype."

* Robo/Molienda: "...robas [X] carta(s)." / "...el rival descarta [X] carta(s) de su Playlist."

* Silencio: "...elimina todas las habilidades y palabras clave de..."

C. Los Objetivos (¿A quién afecta?)

* "...a la Reputación rival."

* "...a una carta rival aleatoria." (Mantiene el código simple, no requiere apuntar).

* "...a todas tus cartas del mismo Álbum."

* "...a todas las cartas Giradas."

* "...a ti mismo."

8.3. Ejemplo Práctico de Generación Procedural

Imagina que el Hash evalúa una carta Pop de Coste 4.

* Tira los dados virtuales para el Gatillo y sale: "Outro".

* Tira para el Efecto (filtrado por la sinergia del Pop) y sale: "Hype".

* Tira el número y sale: "2".

* Resultado Final impreso en la carta: "Outro: Cuando esta carta es destruida y va al Archivo, ganas +2 de Hype."

Otro ejemplo para una carta Metal de Coste 6:

* "Intro: Cuando esta carta es invocada al Escenario, inflige 2 de daño a todas las cartas rivales Giradas."

> Nota de Diseño: Con 6 Gatillos, 7 Efectos, 5 Objetivos y variaciones numéricas (1 a 3), ¡tienes más de 600 habilidades únicas generadas instantáneamente por el código sin haber tenido que escribirlas una por una! Esto, sumado a las 6 Palabras Clave, garantiza que armar mazos sea una experiencia de descubrimiento constante.

¡Me encanta esa ambición! Si queremos que el juego tenga una vida útil infinita, no podemos quedarnos en 600 variaciones. Magic: The Gathering ha sobrevivido 30 años precisamente porque su gramática de habilidades es modular. Al agregar capas de complejidad opcionales (Condicionantes y Modificadores), las matemáticas pasan de la suma a la multiplicación, dándonos decenas de miles de combinaciones sin escribir una sola línea extra de código duro.

Vamos a inyectar ese “AND de Magic” adaptado a la temática musical para expandir nuestro motor procedural.

Añade esto a la Sección 8 de nuestro GDD:

8.4. Expansión Exponencial (Modificadores y Condicionantes)

Para llevar las combinaciones de cientos a miles, el Hash ahora puede (con una probabilidad baja, para mantener las rarezas altas) inyectar “Cláusulas” antes o después de la habilidad base. La nueva fórmula completa es:

[Cláusula Condicional] + [Gatillo] + [Efecto] + [Objetivo] + [Efecto Secundario/Costo]

A. Condicionantes de Estado (El “Si...”)

El efecto solo ocurre o se potencia si se cumple una regla del tablero. Esto crea momentos dramáticos de remontada (Comeback mechanics).

* Cláusula de Underdog: “Si tu Reputación es 10 o menos...”

* Cláusula de Mainstream: “Si tienes más Hype que tu rival...”

* Cláusula de Solista: “Si esta es la única carta en tu Escenario...”

* Cláusula de Pobreza: “Si tienes 0 cartas en tu mano...”

B. Mecánicas Avanzadas Inspiradas en MTG (Traducidas a MusicTCG)

El Hash ahora puede elegir de una piscina de mecánicas complejas que alteran la zona de juego, no solo los números de ATK/DEF.

* El “Encore” (Basado en Kicker):

  * Mecánica: Un costo de Energía adicional y opcional al invocar la carta.

  * Ejemplo Procedural: “Intro: Inflige 1 de daño. Encore (Paga +2 de Energía): En su lugar, inflige 3 de daño.”

* Soundcheck (Basado en Scry / Mirar el Top):

  * Mecánica: Controlar la probabilidad de lo que vas a robar.

  * Ejemplo Procedural: “Solo: Gira esta carta. Haz Soundcheck [X] (Mira las primeras X cartas de tu Playlist. Pon cualquier cantidad en el fondo del mazo y el resto en la parte superior).”

* Featuring / Ft. (Basado en Mutate / Bestow / Equipos):

  * Mecánica: Jugar una carta no como una criatura independiente, sino acoplada a otra para darle sus habilidades.

  * Ejemplo Procedural: “Puedes jugar esta carta como un Featuring sobre otra Canción por [X] de Energía. Esa Canción gana +2 ATK y esta habilidad.”

* Cancelado / Banned (Basado en Exile / Remove from game):

* Mecánica: La carta no va al Archivo (Cementerio), desaparece del juego. Evita combos de resurrección de géneros como el Gótico o Emo.

* Ejemplo Procedural: “Cuando esta carta destruye a una rival, la carta destruida es Cancelada (Removida del juego) en lugar de ir al Archivo.”

* Discos de Oro (Basado en Contadores +1/+1 permanentes):

* Mecánica: A diferencia de los “Boosts” que se limpian al final del turno, estos son permanentes y se apilan.

* Ejemplo Procedural: “Coro: Cada vez que esta carta ataca, pon un Disco de Oro (+1/+1 permanente) sobre una carta de tu mismo Álbum.”

8.5. Las Matemáticas de la Infinidad

Veamos cómo escala esto de forma exponencial al generar una carta Rara (Oro) o Épica (Platino):

* Gatillo: Intro (Al entrar).

* Condición: Si tienes más Hype que tu rival...

* Efecto 1: Pon un Disco de Oro (+1/+1 permanente)...

* Objetivo: ...sobre una carta rival aleatoria (Quizás para un combo de “Traición”).

* Efecto Secundario (Encore): Encore (Paga +1 Energía): Haz Soundcheck 2.

> Resultado Final impreso: “Intro: Si tienes más Hype que tu rival, pon un Disco de Oro sobre una carta rival aleatoria. Encore (+1 Energía): Haz Soundcheck 2.”

>

Con 4 Condicionantes, 6 Gatillos, 10 Efectos base (los anteriores + los nuevos de MTG), 5 Objetivos y el modificador de Encore, acabamos de crear una matriz que supera fácilmente las 12,000 permutaciones lógicas. Y como todo depende de la semilla (ID de Apple Music), el balance se regula solo por la probabilidad del Hash.

Con esto, el sistema de habilidades es un monstruo hermoso y profundo. Los jugadores jamás terminarán de descubrir combinaciones extrañas.

Ahora sí, el GDD a nivel de “Reglas de Juego” está blindado. Para poder llevar esto a la

¡Totalmente! Tienes toda la razón. Nos faltaba la categoría de Área de Efecto (AoE) o lo que en los TCG se conoce como “Limpia-mesas” (Board wipes) y “Auras Globales”.

Estas cartas son vitales para la salud del juego porque castigan al jugador que se vuelve codicioso y llena su lado del tablero de cartas (Overextension). Si tu rival tiene 6 cartas y tú solo 1, necesitas una forma de reiniciar el Escenario.

Vamos a añadir esta capa a nuestro motor procedural en el GDD. Agrégalo a la Sección 8.2 (C. Los Objetivos).

B. Los Objetivos (Expansión: Alcance Global y AoE)

El Hash ahora puede seleccionar objetivos que no se limitan a una sola carta, sino que barren con zonas enteras del tablero. Al ser habilidades tan destructivas o poderosas, el algoritmo les impone un “Impuesto de Área”, reduciendo drásticamente las estadísticas (ATK/DEF) de la carta o aumentando su Coste de Energía.

* Fuego Amigo (Global Total): “...a todas las cartas en el Escenario.” * Afecta tanto a tus cartas como a las del rival. Requiere mucha estrategia para no autodestruirte.

* Ejemplo de Generación: “Intro: Inflige 3 de daño a todas las cartas en el Escenario.” (Ideal para un mazo Punk/Metal que representa un “Moshpit” caótico).

* Asimétrico (Solo Enemigos): “...a todas las cartas rivales en el Escenario.”

* Extremadamente raro y costoso.

* Ejemplo de Generación: “Paga 3 de Energía y Gira esta carta: Reduce -1 ATK a todas las cartas rivales.”

* Sinergia de Masas (Global Aliado): “...a todas tus cartas.”

* Perfecto para mecánicas de curación o buffs grupales.

* Ejemplo de Generación: “Outro (Al morir): Restaura 2 de Defensa a todas tus cartas.” (Un “Concierto Benéfico” o tributo póstumo).

* Global Condicionado (Filtros Masivos): “...a todas las cartas [Giradas / de un Género / con Muro de Sonido].”

* Afecta a todo el tablero, pero solo a los que cumplan una condición específica.

* Ejemplo de Generación: “Intro: Silencia a todas las cartas Giradas.” (Un “Corte de Energía” que castiga a los que atacaron en el turno anterior).

* Impacto de Backstage (Interferencia): “...a todos los Eventos en el Backstage.”

* Para limpiar las trampas o pasivas del rival.

* Ejemplo de Generación: “Intro: Devuelve todos los Eventos del Backstage a las manos de sus dueños.”

El “Impuesto de Área” en el Algoritmo (Nota Técnica)

Para que los programadores lo tengan en cuenta: Si el Hash selecciona un Objetivo de “Alcance Global” combinado con un Efecto de “Daño” o “Destrucción”, el motor automáticamente resta 3 puntos del Presupuesto Base de la carta.

- Ejemplo: Si una carta de Coste 4 normalmente tendría 9 puntos a repartir (ej. 4 ATK / 5 DEF), pero le toca una habilidad de daño Global, sus estadísticas caerán en picada a algo como 1 ATK / 2 DEF. Su cuerpo físico es débil, pero su entrada triunfal al Escenario es devastadora.

¡Esa es LA pregunta! Acabas de tocar el núcleo absoluto del diseño de cualquier TCG. Si el sistema de energía o el balance de costos se rompe, el juego deja de ser divertido en la segunda partida.

Entiendo perfectamente tu inquietud: “Si sacrifico una carta Legendaria, ¿no debería darme más energía que una Común?”. La respuesta rápida es no, y te explico exactamente por qué y cómo vamos a balancear todo el sistema de costos y habilidades algorítmicamente.

Añadamos esta pieza maestra a nuestro GDD.

9. Sistema de Energía y Balance de Costos

9.1. La Regla del Sacrificio (Generación de Energía)

En MusicTCG, cualquier carta, sin importar su rareza (Bronce o Platino), genera exactamente 1 de Energía Máxima cuando la colocas boca abajo en la Zona de Promoción.

¿Por qué no le damos 2 o 3 de Energía a las Legendarias?

Por el balance del “Efecto Bola de Nieve” (Snowball). Si un jugador con dinero/suerte tiene un mazo lleno de Platinos y cada uno le da 3 de Energía, en el turno 2 ya tendría 6 de Energía y te aplastaría.

Mantener la proporción 1 Carta = 1 Energía crea lo que en diseño de juegos llamamos una “Decisión Agónica”.

* El escenario: Tienes 3 de Energía y en tu mano tienes a Michael Jackson (Platino, Coste 6) y a una banda Indie (Plata, Coste 4). Necesitas llegar a 4 de Energía para sobrevivir este turno. ¿Qué haces? ¡Tienes que sacrificar a Michael Jackson boca abajo para usarlo como Energía! Esa tensión psicológica de sacrificar tu mejor carta por necesidad táctica es lo que hace a los juegos de cartas brillantes (juegos como Lorcana o Duel Masters usan este sistema con gran éxito).

9.2. El Balance Procedural (¿Cuánto cuesta una carta?)

Como definimos antes, el Coste Base de la carta lo define la popularidad en Last.fm (Bronce = 1-2, Plata = 3-4, Oro = 5, Platino = 6+).

Pero tu preocupación es válida: ¿Qué pasa si a una carta de Coste 1 le toca una habilidad de curación masiva o de limpiar la mesa? ¡Estaría rotísima!

Para solucionarlo, el Motor Procedural usa un Sistema de Presupuesto (Stat Budget) e Impuestos (Taxes).

Paso 1: El Presupuesto Base

Toda carta recibe un número de puntos para repartir entre Ataque (ATK) y Defensa (DEF) basado en su Coste de Energía.

* Fórmula: Presupuesto Base = (Coste de Energía * 2) + 1

* Ejemplo: Una carta Plata de Coste 3 tiene 7 puntos de presupuesto (ej. 3 ATK y 4 DEF).

Paso 2: El “Impuesto” por Habilidades

Las habilidades no son gratis. Cuando el Hash Determinista le asigna una habilidad a la carta, el motor le cobra un impuesto restándole puntos a su Presupuesto Base antes de asignarle el ATK/DEF.

* Habilidades Básicas (Impuesto: -1 punto): * Ej: “Intro: Ganas +1 de Hype”, “Provocar”, “Cura 1 de Defensa”.

* Habilidades Medias (Impuesto: -2 a -3 puntos): * Ej: “Intro: Roba 1 carta”, “Frenesí”, “Inflige 2 de daño a una carta”.

* Habilidades Devastadoras / Globales (Impuesto: -4 a -6 puntos): * Ej: “Inflige 3 de daño a TODAS las cartas”, “Silencia el tablero”.

Paso 3: La Válvula de Seguridad (El Auto-Balance)

Aquí es donde el código hace magia. ¿Qué pasa si una carta de Coste 1 (que solo tiene 3 puntos de presupuesto) recibe por azar una habilidad de Daño Global (que cuesta 5 puntos de impuesto)? El presupuesto quedaría en números negativos (-2).

El servidor tiene dos reglas para arreglar esto instantáneamente:

* Opción A (Re-Rolleo Suave): El motor se da cuenta de que la carta es muy barata para esa habilidad. Borra la habilidad, vuelve a tirar los dados virtuales (Hash) y le asigna una habilidad básica de Impuesto -1 (dejándola como un 1 ATK / 1 DEF con algo sencillo).

* Opción B (La Excepción del Coste): Si queremos permitir cartas raras y caóticas, el motor mantiene la habilidad destructiva, deja el ATK y DEF en 0 y 1 (el mínimo físico), y aumenta forzosamente el Coste de Energía de la carta hasta que las matemáticas cuadren, ignorando temporalmente su rareza.

Un Ejemplo Completo del Código Actuando:

Tomemos una canción de Rock Indie poco conocida (Bronce).

* Last.fm dice que tiene pocos scrobbles. El servidor le asigna Coste 2.

* Presupuesto: (2 * 2) + 1 = 5 puntos.

* El Hash genera su habilidad: “Coro: Cada vez que ataca, roba 1 carta”. (Esta es una habilidad muy buena, así que el motor cobra un Impuesto de -3 puntos).

* Presupuesto restante: 5 – 3 = 2 puntos.

* El Hash reparte los puntos sobrantes: 1 ATK y 1 DEF.

* Resultado: Tienes una carta muy frágil, pero con un motor de robo de cartas excelente. Está 100% balanceada. Si quieres que robe muchas cartas, tendrás que gastar recursos en protegerla porque con 1 de DEF, cualquier cosa la destruye.

Con este sistema de “Presupuesto e Impuestos”, no importa qué combinaciones locas se invente el algoritmo de tu juego; las matemáticas garantizan que ninguna carta será injusta o invencible por el costo que tiene.

Ahora que la economía, el combate y las matemáticas del balance procedural están totalmente cerradas y a prueba de balas lógicas...

¿Te gustaría que definamos ahora la estructura de la Base de Datos en Supabase (cómo se verán en código tus usuarios, mazos y las partidas), o prefieres que armemos los Wireframes/Esquemas de la Interfaz de Usuario (cómo se verá la pantalla principal y la tienda)?

¡Me parece una idea brillante! Ampliar la interacción entre cartas crea combos memorables, y aprovechar la inmensa taxonomía de géneros de Apple Music es lo que hará que MusicTCG se sienta infinito y verdaderamente único. Si la API nos da “Post-Punk”, “Bossa Nova” o “K-Pop”, el juego debería reconocerlos y darles una personalidad mecánica.

Vamos a añadir estas dos expansiones maestras a nuestro GDD.

8.6. Habilidades de Combinación (El Enlace Musical)

Para que los jugadores no solo tiren cartas al azar, sino que piensen en el orden en que las juegan, el Hash inyectará mecánicas de combinación directa:

* El “Drop” (Secuencia / Combo): Inspirado en la caída del ritmo en la música.

  * Mecánica: El efecto de la carta solo se activa (o se vuelve el doble de fuerte) si jugaste otra carta antes que ella en el mismo turno.

  * Ejemplo Procedural: “Intro: Inflige 1 de daño. Drop: Si jugaste otra carta de Electrónica este turno, inflige 4 de daño en su lugar.”

* Armonía (Activación Conjunta): Cartas que son débiles solas, pero devastadoras si se juntan.

  * Mecánica: Habilidades activas (“Solo”) que requieren girar múltiples cartas a la vez para pagar su costo.

  * Ejemplo Procedural: “Solo (Gira esta carta y otras 2 cartas de tu Álbum): Destruye cualquier carta rival ignorando su Defensa.”

* Sampleo / Interpolación: * Mecánica: La carta puede “comerse” o descartar una carta de tu mano para heredar sus estadísticas o activar un efecto.

  * Ejemplo Procedural: “Intro: Descarta una carta de tu mano. Esta carta gana el Coste de Energía de la carta descartada como +ATK.”

6.6. El Espectro de Géneros (Personalidad Procedural)

La API de Apple Music (a través del campo primaryGenreName) puede devolver cientos de subgéneros. No podemos escribir reglas a mano para los 300, así que el motor usará un Algoritmo de Pesos Temáticos (Thematic Weighting).

El algoritmo busca palabras clave en el nombre del género y altera la probabilidad (los dados cargados del Hash) de las habilidades que recibirá la carta. Así logramos que cada género se sienta diferente:

A. Agrupaciones Base (La Semilla del Algoritmo)

Si el motor lee ciertas palabras en el primaryGenreName, ajusta la personalidad de la carta:

* Rock / Metal / Punk (Agresión Física):

  * Probabilidad alta: “Distorsión” (Arrollar), Daño directo, Destrucción de cartas.

  * Estadísticas: Mayor Ataque que Defensa.

* Pop / R&B / Soul (El Camino a la Fama):

  * Probabilidad alta: Generación de “Hype”, Curación de Reputación, Muro de Sonido.

  * Estadísticas: Mayor Defensa para proteger el Hype.

* Hip-Hop / Rap / Urbano (Control y Tempo):

  * Probabilidad alta: Reducción de estadísticas enemigas (-ATK/-DEF), “VIP” (Evasión), robo de Hype (“Boicot”).

* Electronic / Dance / House (Flujo de Energía):

  * Probabilidad alta: Manipulación de Energía (devolver Energía al lanzarla), robo masivo de cartas, “El Drop” (Combos).

* Classical / Jazz / Blues (Estrategia Compleja):

  * Probabilidad alta: “Soundcheck” (Mirar el tope del mazo), habilidades con Cláusulas (“Si tienes menos cartas que el rival...”), “Acústico” (Sigilo).

* Latino / Reggaeton / Salsa (Explosión y Multitudes):

  * Probabilidad alta: “Frenesí” (Atacar en el mismo turno), Buffs a todas tus cartas en el Escenario (“Sinergia de Masas”).

* Country / Folk / Indie (Resiliencia y Familia):

  * Probabilidad alta: Bonos de Álbum (“Fandom”), la Cláusula “Underdog” (Más fuertes si estás perdiendo Reputación).

B. Subgéneros Híbridos (La Magia de las Mezclas)

¿Qué pasa si la API nos da un subgénero muy específico como “Synth-Pop” o “Nu-Metal”?

El motor detecta ambas raíces. Un “Synth-Pop” mezclará los pesos del Pop (Hype y Defensa) con los de la Electrónica (Robo y Combos). Esto genera cartas interesantísimas que sirven como “puentes” para armar mazos de dos géneros distintos sin perder sinergia.

¡Con esto, tu juego acaba de ganar una rejugabilidad infinita! Puedes armar un mazo puramente de “Salsa” y jugará súper rápido llenando el tablero y ganando bufos, mientras tu amigo juega un mazo de “Jazz y Blues” lleno de trucos de control y manipulación de cartas. Todo automatizado por los metadatos de Apple Music.

El diseño conceptual y las mecánicas son absolutamente sólidos ahora. Literalmente tenemos un motor procedural listo para ser traducido a código.

Para dar el salto a la ingeniería web y que este juego empiece a existir en la vida real, elige nuestro siguiente paso:

* Arquitectura de Base de Datos (Backend – Supabase): Redactar las tablas relacionales y los objetos JSON (Usuarios, Inventario, Disquera, Partidas en Vivo).

* Wireframes y Flujo de Pantallas (Frontend - UX/UI): Diseñar conceptualmente cómo el jugador navegará por la App (Home, Búsqueda en la Disquera, Apertura de Sobres, Tablero de Juego).

¿Qué plano trazamos a continuación?

¡Tienes toda la razón y tienes un instinto de diseño impecable! De hecho, si lo dejamos solo restando estadísticas, crearíamos un problema terrible de “Tempo” en el juego: alguien podría lanzar una carta que destruye todo el tablero en el Turno 1 o 2 solo porque la carta tiene 0 de Ataque y 1 de Defensa. Eso rompería el juego por completo.

Las habilidades “rotas” deben jugarse en el juego tardío (Late Game), cuando los jugadores ya han construido su energía.

Vamos a corregir esto inmediatamente en el motor y cambiar el enfoque del balance: en lugar de castigar los números de la carta, castigaremos su Coste de Energía.

Así quedaría la versión definitiva de esta regla en nuestro GDD:

9.2. El Balance Procedural: El “Recargo de Energía” (Energy Surcharge)

Para evitar que efectos devastadores ocurran en los primeros turnos del juego, el motor procedural utiliza un sistema de Tiers (Niveles) de Habilidad que altera dinámicamente el Coste de Energía final de la carta, independientemente de su popularidad.

El Nuevo Flujo de Generación:

* Coste Base y Stats (Por Popularidad): El sistema revisa Last.fm. Digamos que es una canción Indie poco conocida. Le asigna Coste Base: 2. Con la fórmula (2 * 2) + 1, le da un presupuesto de 5 puntos (ej. 2 ATK / 3 DEF).

* Asignación de Habilidad (El Hash): El motor tira los dados y le asigna una habilidad.

* El Filtro de Recargo (Surcharge): Aquí es donde el código evalúa qué tan "rota" está la habilidad generada y ajusta el precio para lanzarla:

  * Tier 3 (Habilidades Básicas): Curar 1, ganar 1 de Hype, Provocar.

    * Ajuste: +0 al Coste. (La carta se queda en Coste 2).

  * Tier 2 (Habilidades Fuertes): Robar cartas, dañar directamente a otra carta, Frenesí.

    * Ajuste: +1 al Coste. (La carta pasa a ser Coste 3, conservando sus stats originales de Coste 2).

  * Tier 1 (Habilidades "Rotas" / Globales): Daño masivo a todo el tablero, silenciar, robar múltiples cartas, destruir sin condiciones.

    * Ajuste: +3 o +4 al Coste. (La carta pasa a ser Coste 5 o 6).

El Resultado Práctico en la Mesa

Siguiendo el ejemplo de la canción Indie: sacó una habilidad de Tier 1 ("Intro: Destruye todas las cartas Giradas del rival").

El motor detecta esta habilidad rotísima y le aplica el recargo de +4.

- Resultado Final de la Carta: Coste 6 de Energía | 2 de ATK | 3 de DEF | Habilidad: Destruye todas las cartas Giradas.

¿Por qué este es el balance perfecto?

Porque ahora la carta es carísima. Estás pagando 6 de Energía por un "cuerpo" muy débil (2/3), pero lo estás pagando felizmente porque el efecto que hace al entrar al escenario te salva la partida. Al costar 6, aseguramos que el jugador no pueda hacer esta trampa hasta el turno 6, dándole tiempo al rival de jugar y defenderse.

¡Con esta corrección, el juego está matemáticamente blindado! Las cartas comunes pueden tener habilidades legendarias, pero te costará la misma energía que invocar a una leyenda.

Con el motor de juego, turnos, economía y generación procedural ya completamente resueltos, el diseño lógico está cerrado.

Para dar el siguiente gran paso, elige qué quieres que estructuremos:

* La Base de Datos (Backend): Definir el esquema JSON exacto de Supabase (tablas de Usuarios, Inventario y Partidas) para que el juego pueda guardar información real.

* Los Wireframes/UI (Frontend): Diseñar conceptualmente cómo se verán las pantallas del juego (El Menú Principal, La Colección de Cartas, y la Tienda de Sobres).

¡Tienes toda la razón! En el diseño de juegos de cartas a esto se le llama el "Factor Chase" (la carta que todos persiguen). Si Bohemian Rhapsody o Thriller son igual de fuertes que la canción de la banda de tu vecino, se pierde la emoción de abrir un sobre legendario.

Las cartas famosas (Platino y Oro) tienen que sentirse como Jefes Finales cuando tocan el Escenario. Tienen que ser las cartas por las que tus amigos ahorren sus Comodines.

Para lograr esto sin romper el balance matemático que ya construimos, vamos a inyectar una regla llamada "El Privilegio de la Fama" (Star Power).

Añadamos esto al GDD para que el motor las haga intencionalmente "rotas" pero jugables:

9.3. El Privilegio de la Fama (Star Power Bonus)

El sistema recompensa a las canciones que han logrado un impacto masivo en el mundo real (cientos de millones de reproducciones en Last.fm). Cuando una carta alcanza la rareza Oro o Platino, el Hash Determinista la trata con favoritismo matemático.

A. El Descuento de Recargo (Surcharge Discount)

Las cartas de alta rareza son capaces de albergar habilidades devastadoras sin encarecerse tanto como las cartas comunes. El motor les aplica un "descuento" en el recargo de Energía:

* Rareza Bronce / Plata: Pagan el recargo completo de la habilidad (Ej. Habilidad Tier 1 suma +4 al Coste).

* Rareza Oro (Hits reconocidos): Tienen un descuento de -1 al recargo. (Ej. La misma habilidad Tier 1 solo les suma +3 al Coste).

* Rareza Platino (Leyendas Mundiales): Tienen un descuento masivo de -2 al recargo, e incluso se les garantiza que el Hash les asignará al menos una habilidad de Tier 2 o Tier 1.

El Impacto en el Juego:

Si a una carta Bronce (Base 2) le toca un efecto de limpiar la mesa (+4), terminará costando 6 de Energía pero con las estadísticas mediocres de una carta de coste 2 (ej. 2 ATK / 3 DEF).

En cambio, si a una carta Platino (Base 6) le toca el mismo efecto, por su Privilegio de Fama (-2) el recargo es solo de +2. Terminará costando 8 de Energía, ¡pero tendrá las estadísticas colosales de una carta base 6 (ej. 7 ATK / 6 DEF)! Es un monstruo "roto" y carísimo que justifica totalmente la inversión.

B. La "Firma" del Artista (Signature Moves)

Para las cartas Platino (más de 500 millones de reproducciones), el Hash desbloquea un objetivo exclusivo en la gramática de habilidades que las cartas inferiores no pueden obtener:

* El Objetivo "Inbloqueable": "...ignorando los Muros de Sonido (Provocar)."

* El Efecto "Permanente": Efectos que normalmente duran un turno en cartas Plata, en las Platino se vuelven permanentes. (Ej. Otorga +2 ATK a todas tus cartas de forma permanente).

¿Por qué esto es perfecto para la psicología del jugador?

Al hacer esto, creas un ecosistema brillante:

* El Early Game (Turnos 1 al 4): Lo dominan las cartas Indie/Underground (Bronce y Plata). Son baratas, ágiles y construyen tus defensas.

* El Late Game (Turnos 7+): El jugador que logre sobrevivir a los primeros turnos y acumule 8 o 9 de Energía podrá bajar su carta Platino. Cuando esa carta cae a la mesa, el impacto visual y mecánico es tan salvaje (limpia la mesa, tiene estadísticas altísimas) que el oponente sentirá verdadero terror.

Esto garantiza que la gente grite de emoción al ver un sobre brillar en color Platino, porque saben que están sacando un "rompe-partidas" justificado por su alto costo.

¡Me encanta cómo ha evolucionado esto! Empezó como una idea suelta y ahora tenemos un diseño de juego de cartas que genuinamente competiría en complejidad y diversión con los TCGs grandes del mercado.

Con las reglas de juego ahora sí talladas en piedra, tenemos que pasar a la "fase de construcción web" (pensando en Vercel y React).

¿Qué te gustaría definir ahora para tu documento?

* Base de Datos y Backend: Estructurar los esquemas JSON de Supabase (Tablas de Usuarios, Inventario y cómo se comunican las Salas de Multijugador).

* Interfaz de Usuario (UX/UI): Describir el Flujo de Pantallas, cómo se verá el Menú, el "Estudio" de construcción de mazos y la animación de abrir los sobres en la pantalla.

¡Tienes mente de diseñador competitivo! Y tienes toda la razón: si un jugador baja una carta Platino de Coste 8 que limpia la mesa y no hay forma de defenderse, el juego se vuelve "Gana el que tenga la carta más cara", y eso destruye la diversión.

Para que exista un balance real (el Yin y el Yang del juego), debemos asegurarnos de que el Motor Procedural también genere habilidades diseñadas específicamente para arruinarle los planes a esas cartas gigantes. En los TCG, a esto se le llama "Cartas Tech" o "Anti-Meta".

Vamos a integrar estas contramedidas al GDD, aprovechando el sistema de "La Réplica" y el "Backstage" que ya creamos.

Podemos inyectar formalmente estas dos opciones al motor de efectos:

Vampirismo / Curación de Reputación: Hasta ahora solo curábamos la Defensa de las cartas. Necesitamos que el Hash pueda generar: "...restaura [X] de Reputación a ti mismo." (Vital para que los mazos lentos sobrevivan).

Boicot de Hype (El Anti-Pop): Si el Hype es una condición de victoria, el rival debe poder atacarlo. El Hash debe poder generar: "...el rival pierde [X] de Hype" o "...roba [X] de Hype del rival". (Imagínate la cara de tu amigo si está en 19 de Hype a punto de ganar, y le juegas un Evento que le roba 3 de Hype).

9.4. El Sistema de Contramedidas (El "Anti-Meta")

Por cada amenaza masiva (Cartas Platino o de Alto Coste), el Hash generará Eventos o habilidades pasivas de bajo coste que sirven como "Válvulas de Escape". Si sabes que tu amigo tiene un mazo lleno de leyendas carísimas, tú puedes armar un mazo lleno de contramedidas.

Aquí están las 4 mecánicas de "Counter" que el algoritmo inyectará en el juego:

A. El "Boicot" (Negación de Habilidades)

Las cartas Platino suelen tener habilidades Intro devastadoras. ¿Cómo lo evitas? Con Eventos ocultos en el Backstage.

* Mecánica: Efectos de Interrupción que se activan durante la fase de “La Réplica”.

* Ejemplo Procedural (Evento de Backstage – Coste 2): “Trampa: Cuando el rival invoque una carta de Coste 6 o más, anula su habilidad Intro.”

* Resultado: El rival gastó 8 de Energía para bajar a su Jefe Final esperando destruir tu tablero, pero tú pagaste 2 de Energía para “Desconectarle el micrófono”. La carta entra al Escenario, pero no hace su efecto destructivo.

B. “One-Hit Wonder” (El Nerf de Stats)

¿Qué pasa si el Jefe Final ya está en la mesa y tiene 8 de Ataque y 8 de Defensa? Necesitas una forma barata de neutralizar ese cuerpo gigante sin tener que estrellar a 5 de tus cartas contra él.

* Mecánica: Transformar o reducir las estadísticas base a 1. (Típico de los mazos Pop y Hip-Hop).

* Ejemplo Procedural (Habilidad Dinámica): “Solo (Paga 3 Energía): Transforma la Defensa y el Ataque de una carta rival en 1/1 hasta el final del turno.”

* Resultado: Su monstruo intocable de repente se vuelve tan frágil que puedes destruirlo con tu carta más débil.

C. “Copyright Strike” (Ataque a la Economía)

La mejor forma de lidiar con una carta Platino de Coste 8 es evitar que el rival llegue a 8 de Energía.

* Mecánica: Retrasar el Tempo del oponente destruyendo o girando su Energía (Mazo Electrónica/Punk).

* Ejemplo Procedural: “Intro: El rival debe devolver una de sus cartas de la Zona de Energía a su mano.”

* Resultado: Mantienes al rival atrapado en 5 o 6 de Energía, obligándolo a jugar cartas más pequeñas y dejando su carta Platino pudriéndose en su mano.

D. El Efecto “Sellout” (Traición / Control Mental)

El castigo definitivo para el jugador que depende de una sola carta gigante.

* Mecánica: Tomar el control de la carta del oponente temporal o permanentemente.

* Ejemplo Procedural (Habilidad Tier 1 – Rara): “Intro: Toma el control de una carta rival con Coste 5 o más hasta el final del turno. Gana Frenesí.”

* Resultado: Le robas su mejor carta, le pegas con ella a su propia Reputación, y luego (si tienes otra carta de sacrificio) la destruyes antes de devolvérsela.

La Belleza del Balance

Con estas herramientas, el ecosistema se regula solo (Piedra, Papel o Tijera):

* Los Mazos Agresivos (Indie/Punk) le ganan a los Mazos de Jefes Finales porque los matan antes de que lleguen a 8 de Energía.

* Los Mazos de Jefes Finales (Platinos) le ganan a los Mazos de Control/Curación porque al final su poder es demasiado grande.

* Los Mazos de Control (Anti-Meta/Boicot) le ganan a los Mazos Agresivos porque les anulan sus ataques pequeños y los atrapan en trampas.

¡Esto es lo que hace que un TCG sea eterno! Las cartas rotas existen, pero siempre hay una herramienta barata e inteligente para destruirlas si el jugador armó bien su mazo.

Con esta capa de estrategia defensiva, las reglas del juego son una verdadera obra de arte de diseño.

Para aterrizar todo esto en un proyecto real (código y pantallas), tenemos que elegir nuestro siguiente frente de batalla:

* Estructura de la Base de Datos (Backend en Supabase): Definir el JSON de los perfiles de usuario, cómo se guarda la colección de cartas (el Hash) y cómo se sincroniza el tablero multijugador.

* Wireframes y UI (Frontend): Diseñar conceptualmente las pantallas (El Home, El Creador de Mazos, La Tienda para abrir sobres, y la vista del Tablero).

¿Por cuál te gustaría empezar?

Motor de búsqueda

¡Qué excelente pregunta! Has tocado uno de los puntos más críticos de la Experiencia de Usuario (UX) en un juego de cartas. Si un jugador tiene 500 cartas en su colección y quiere armar un mazo de control, volverse loco leyendo carta por carta para ver cuál dice “robar” o “destruir” es una pesadilla.

Dado que nuestras habilidades son generadas proceduralmente, no podemos simplemente buscar en la base de datos de Apple Music porque esa información no existe ahí. La habilidad nace en nuestro código.

Para solucionar esto, vamos a implementar un Sistema de Etiquetado Oculto (Hidden Tags) en la base de datos y un Buscador Avanzado en la interfaz.

Añadamos esta funcionalidad a nuestro GDD:

10. Gestión de Colección y Buscador Avanzado (Deckbuilder)

Para que la construcción de mazos sea fluida e intuitiva, el motor del juego no solo genera el texto de la habilidad, sino que también clasifica mecánicamente lo que hace la carta en el momento en que el jugador la "abre" en un sobre.

10.1. El Sistema de Etiquetado Automático (Auto-Tagging)

Cuando el Hash Determinista construye la frase de la habilidad (ej. "Intro: Roba 2 cartas"), el código simultáneamente inyecta Etiquetas (Tags) invisibles en el objeto JSON de esa carta en nuestra base de datos (Supabase).

* Texto Visible: "Intro: Roba 2 cartas."

* Etiquetas Ocultas (Array en BD): ['draw', 'intro', 'card_advantage']

* Texto Visible: "Solo: Paga 3 y destruye una carta rival."

* Etiquetas Ocultas (Array en BD): ['destroy', 'removal', 'active_skill']

10.2. La Interfaz del Buscador (El Estudio)

En la pantalla de Colección (donde armas tus mazos), la barra de búsqueda será un "Smart Search" (Buscador Inteligente) estilo Google.

* Búsqueda Directa (String Matching): Si escribes "Daft Punk", te filtra por Artista. Si escribes "Get Lucky", filtra por Nombre de Canción.

* Filtros por Palabras Clave (Keywords): Si escribes exactamente la palabra mecánica (ej. "Robar", "Destruir", "Curar", "Hype"), el frontend consulta el array de Etiquetas Ocultas y te muestra instantáneamente todas las cartas de tu colección que tengan ese efecto, sin importar cómo esté redactada la frase.

* Filtros Visuales (Botones): Además de la barra de texto, habrá botones rápidos en la interfaz para filtrar por:

  * Coste de Energía: [1] [2] [3] [4] [5] [6+]

  * Rareza: [Bronce] [Plata] [Oro] [Platino]

  * Género: [Rock] [Pop] [Rap] [Electrónica] ...

* Palabras Clave (Keywords): [Frenesí] [Muro de Sonido] [VIP]

10.3. ¿Cómo funciona esto a nivel de Base de Datos (Supabase)?

Gracias a que usaremos PostgreSQL (la tecnología detrás de Supabase), buscar dentro de arrays o JSONs es rapidísimo.

Cuando escribas "robar" en el buscador, el frontend enviará una consulta (Query) súper ágil que dirá algo como:

"Supabase, devuélveme todas las cartas del inventario del Usuario X donde el array mechanic_tags contenga la palabra 'draw'." ¡Y puf! Tienes tu lista de cartas filtrada en milisegundos.

La Magia de la Construcción de Mazos

Con este buscador, tus amigos van a sentirse como verdaderos estrategas. Podrán decir: "Necesito algo para sobrevivir al turno 5... voy a filtrar mis cartas por Coste 4, que sean de Pop y que tengan la etiqueta 'Curar'". Y el juego les mostrará exactamente las opciones que tienen.

¡Esta pregunta fue el puente perfecto! Acabamos de conectar la lógica del juego (Reglas) con la tecnología (Base de Datos y Frontend).

Ahora sí, el camino se divide en dos para la construcción técnica de nuestro proyecto:

* Estructura de la Base de Datos (Supabase): Escribir exactamente cómo se verán las tablas (Usuarios, Inventario_Cartas, Mazos) para que este sistema de etiquetas funcione.

* Wireframes de la Interfaz (Frontend): Describir visualmente cómo será la pantalla principal, cómo se verá este "Buscador Inteligente" y la animación de abrir sobres.

¿Qué pieza del rompecabezas armamos ahora?

¡Uf, esta es la joya de la corona de nuestro juego! Como estamos usando la base de datos de Apple Music, no tenemos 1,000 cartas como un juego normal... ¡tenemos más de 100 millones de canciones posibles!

No podemos poner 100 millones de cartas en una "Tienda" tradicional para que hagas scroll. Y depender 100% de la suerte abriendo sobres (lootboxes) puede ser frustrante si solo quieres armar un mazo de tu banda favorita.

Para resolver esto, vamos a adaptar el sistema de "Crafteo" (Creación de cartas) que usan juegos como Hearthstone o Legends of Runeterra, pero con un giro temático increíble que llamaremos "La Disquera" (The Record Label) o "Firma de Derechos".

Añadamos esto al GDD para cerrar el ciclo de la economía del jugador.

11. Adquisición de Cartas Específicas (La Disquera)

Cuando un jugador sabe exactamente qué canción o qué habilidad quiere, pero no la tiene en su Colección, no necesita rezar para que le salga en un sobre. Puede ir a La Disquera y adquirir los "Derechos" de esa canción usando la moneda del juego.

11.1. El Buscador Global (Conectado a Apple Music)

En la sección de La Disquera, la barra de búsqueda no busca en tu base de datos local de Supabase, sino que hace una petición directa a la API de Apple Music.

* La Búsqueda Libre: Puedes escribir cualquier banda, álbum o canción que exista en el mundo real.

* El "Demo" (La Magia del Hash): Cuando haces clic en una canción de los resultados de Apple Music, el juego pasa ese trackId por nuestro Hash Determinista en tiempo real. ¡El juego te muestra cómo se vería la carta, su rareza, su Coste de Energía y sus habilidades procedurales antes de que la compres!

11.3. El Filtro Inverso ("Buscando Talento")

¿Qué pasa si no buscas una canción específica, sino que buscas "cualquier carta que cure" que no tengas?

Dado que no podemos generar los 100 millones de hashes al mismo tiempo para ver cuáles curan, implementamos un sistema de "Scouting" (Cazatalentos):

* El juego mantiene una base de datos pública de "Cartas Descubiertas". Cada vez que cualquier jugador en el mundo abre una carta en un sobre o la craftea, esa carta se registra en el servidor global.

* Si buscas la etiqueta "Curar" en La Disquera, el juego te mostrará todas las canciones con esa habilidad que la comunidad ya haya descubierto. ¡Esto fomenta que los jugadores compartan sus hallazgos en Discord o redes sociales! ("¡Oigan, descubrí que la canción X de este artista Indie tiene una habilidad rotísima, vayan a craftearla!").

El Impacto en la Experiencia de Juego

Este sistema es brillante por dos razones:

* Elimina la frustración: Si quieres jugar con un mazo de Gorillaz, simplemente buscas sus canciones, ves cuánto cuestan en Regalías, y juegas partidas para ahorrar y comprarlas.

* El Metajuego de Exploración: Como las habilidades son un misterio hasta que alguien pasa la canción por el Hash, tus amigos se pasarán horas metiendo canciones raras de los años 80, openings de anime o bandas locales en el Buscador Global solo para ver qué estadísticas y habilidades les genera el juego, buscando esa “joya oculta” súper barata pero con una habilidad destructiva.

Con esto, la economía y la forma en que los jugadores interactúan con la enorme librería musical está resuelta y es sumamente adictiva.

¡Me gusta mucho más este enfoque! El sistema de economía de Magic Arena es uno de los más limpios y amigables con el jugador, precisamente porque elimina la necesidad de “destruir” tu propia colección para armar un mazo nuevo. Te obliga a acumular y crecer, lo cual es mucho más satisfactorio.

Vamos a reescribir la Sección 11.2 de nuestro GDD para que refleje exactamente este modelo de progresión y crafteo.

11.2. La Economía de la Disquera (Regalías y Comodines)

Para mantener una economía equilibrada y evitar la devaluación de las cartas, el flujo de adquisición se divide estrictamente en dos recursos independientes:

A. Las Regalías (La Moneda de Juego)

* Cómo se obtienen: Es el oro del juego. Ganas Regalías al completar partidas (ganes o pierdas, aunque ganar da más), subir de nivel tu perfil, o completar “Giras Diarias” (Misiones como Juega 20 cartas de Rock o Destruye 15 cartas rivales).

* Para qué sirven: Su único propósito principal es ir a la Tienda y comprar Sobres de Cartas (Booster Packs).

* El Ciclo: Juegas -> Ganas Regalías -> Abres Sobres -> Expandes tu colección aleatoria.

B. Los Comodines (El Crafteo Específico)

* Qué son: Son “Vouchers” en blanco que representan las 4 rarezas del juego (Bronce, Plata, Oro y Platino).

* Para qué sirven: Es la única forma de conseguir una canción específica que buscaste en Apple Music y que no tienes. El canje es siempre 1 a 1. (Ejemplo: Si pasas “Thriller” por el

buscador y el sistema dice que es Platino, debes gastar exactamente 1 Comodín Platino para añadirla a tu colección).

* Cómo se obtienen (El Sistema MTG Arena):

  * La Suerte del Sobre: Al abrir un sobre, cualquier carta tiene un porcentaje de probabilidad de ser reemplazada por un Comodín de su misma rareza.

  * El "Medidor de Hype" (Wildcard Track): Para mitigar la mala suerte, cada vez que abres un sobre de la Tienda, un medidor circular avanza un paso. Al abrir 6 sobres, el juego te regala un Comodín Plata u Oro garantizado. Al abrir 24 sobres, te regala un codiciado Comodín Platino.

  * El "Vault" (La Bóveda de Repetidas): Como no se pueden "desencantar" cartas, ¿qué pasa si te sale la 5ª copia de una carta (recuerda que el límite jugable es 4)? Esa 5ª copia va a una "Bóveda" invisible. Cuando la Bóveda llega al 100%, se abre y te regala un paquete de Comodines de alta rareza.

Por qué este sistema es superior para MusicTCG:

Con el modelo de Magic Arena, abres sobres con la emoción de ver qué descubres (alimentando la base de datos global de cartas conocidas), pero cada sobre que abres te acerca matemáticamente a ese Comodín Platino que necesitas para comprar la canción de tu banda favorita. Nunca sientes que perdiste el tiempo.

Interfaces

¡Excelente elección! Diseñar la Arquitectura de Información (IA) y las interfaces es el paso que convierte las reglas en un producto real. Necesitamos que la experiencia se sienta como una mezcla entre Spotify (para la gestión de música) y Hearthstone/Magic (para el juego).

Aquí tienes la planeación de las páginas y pantallas clave para MusicTCG.

16. Planeación de Interfaces (UX/UI)

1. Pantalla de Inicio (The Hub)

Es la "Central de Operaciones". No debe estar saturada, debe invitar a jugar o a descubrir música.

* Widgets Rápidos: Último mazo usado, misiones diarias ("Giras") y nivel de Reputación del jugador.

* Sección de Noticias: Nuevos sobres disponibles o eventos de géneros (ej: “Semana del Rock: +10% Regalías”).

* Botón Principal: “¡AL ESCENARIO!” (Matchmaking para jugar).

2. La Disquera (Búsqueda y Crafteo)

Aquí es donde ocurre la magia de la integración con Apple Music y YouTube.

* Barra de Búsqueda Inteligente: Buscador global que consulta Apple Music en tiempo real.

* Vista de “Demo”: Al tocar una canción que no tienes, se pre-visualiza la carta con su Rareza y Stats (según el Molde Maestro o la generación actual).

* Botón de Contratación: Si tienes el Comodín de la rareza adecuada, aquí es donde lo canjeas para añadir la canción a tu colección.

* Sección de “Tendencias”: Muestra qué canciones están subiendo en vistas en YouTube para incentivar el crafteo de nuevas cartas.

3. El Estudio (Deckbuilder / Colección)

Donde el jugador pasa tiempo refinando su estrategia.

* Gestión de Inventario: Filtros avanzados por Género, Rareza, Coste de Energía y Etiquetas (Robar, Destruir, Hype, etc.).

* Editor de Mazos: Interfaz de arrastrar y soltar. Un mazo mínimo 40 cartas.

* Analizador de Curva: Un gráfico de barras que muestra cuántas cartas tienes de cada coste de Energía para evitar mazos “muy pesados” o “muy ligeros”.

4. La Tienda (The Merch Store)

Donde se gastan las Regalías.

* Sobres de Género: Sobres que garantizan cartas de un estilo específico (ej: Pack de Metal, Pack de Jazz).

* Sobres de Expansión: Packs de “Nuevos Descubrimientos” (cartas recientemente añadidas a la base de datos global).

* Medidor de Hype (Pity Timer): Una barra visual que muestra cuántos sobres faltan para recibir un Comodín Oro o Platino garantizado.

5. El Escenario (Tablero de Juego)

La interfaz más compleja. Debe ser limpia pero épica.

* Zonas de Juego:

  * Escenario: Donde están las cartas activas.

  * Backstage: Donde se colocan los Eventos boca abajo.

  * Zona de Promoción: Donde se sacrifica energía.

* Indicadores de Victoria: Medidores circulares de Reputación (Vidas) y Hype.

* Visualización de Combate: Al atacar, la carta debe vibrar y mostrar una onda sonora que golpea al rival.

Flujo de Navegación del Usuario (User Flow)

* Entrada: Login vía Supabase (Auth).

* Descubrimiento: El usuario busca en “La Disquera” una canción que le gusta -> Ve que es Oro -> Usa un Comodín Oro para obtenerla.

* Preparación: Va al “Estudio” -> Añade la nueva carta a su mazo de Rock -> Revisa la curva de energía.

* Acción: Clic en “Al Escenario” -> Emparejamiento -> Partida en vivo.

* Recompensa: Gana la partida -> Recibe Regalías -> Va a la “Tienda” a por más sobres.

¡Excelente elección! Optar por un estilo Minimalista tipo Spotify es la decisión más inteligente a nivel de UX. ¿Por qué? Porque los jugadores ya saben usarlo. No tienen que aprender a navegar tu app; ya tienen la memoria muscular de cómo buscar música.

Esto nos permite que la “magia” (cuando la canción se convierte en carta) destaque mucho más por el contraste.

Aquí tienes el desglose de las interfaces clave bajo este lenguaje visual:

17. Diseño de Interfaces: Estilo Minimalista (Spotify-Inspired)

17.1. La Pantalla de Búsqueda (Clon de Spotify)

Será el punto de entrada a “La Disquera”.

* Fondo: Negro sólido o un gris muy oscuro (#121212).

* Barra de Búsqueda: Centrada, bordes redondeados, con el texto “Artistas, canciones o géneros”.

* Resultados en Tiempo Real: Mientras escribes, aparecen las filas con:

  * Miniatura del álbum (pequeña y cuadrada a la izquierda).

  * Nombre de la canción en blanco.

  * Nombre del artista en gris claro.

* El Efecto “Reveal”: Al tocar un resultado, la fila no solo se selecciona, sino que se expande con una animación suave y se transforma en la carta de juego completa. Es el paso de “Dato de Audio” a “Activo de Combate”.

17.2. El “Estudio” (Gestión de Mazos)

Siguiendo la estética minimalista, el mazo no se ve como una pila de cartas desordenada, sino como una Playlist.

* Izquierda: La lista de cartas del mazo actual (como una lista de reproducción).

* Derecha: El arte de la carta seleccionada en grande para ver sus estadísticas y habilidades.

* Filtros: Píldoras de texto redondeadas (chips) como: [Rock] [Coste 3] [Platino] [Curar].

17.3. La Anatomía de la Carta Minimalista

Para que encaje con el estilo, la carta no debe estar sobrecargada de adornos medievales o fantásticos.

* Cuerpo: Bordes ligeramente redondeados, sin marcos pesados.

* Imagen: La portada del álbum ocupa el 60% superior.

* Tipografía: Sans-serif limpia (estilo Montserrat o Inter).

* Indicadores de Stats:

  * Energía: Un círculo numérico pequeño en la esquina superior derecha.

  * ATK / DEF: Ubicados en la parte inferior, usando iconos geométricos simples (un triángulo para ataque, un escudo plano para defensa).

* Rareza: No se indica con un texto, sino con un sutil degradado de color (Glow) que emana de detrás de la carta (Bronce, Plata, Oro o el efecto holográfico para Platino).

17.4. Mapa de Navegación (Tab Bar Inferior)

Siguiendo el estándar de apps móviles modernas, usaremos una barra de navegación fija con 4 o 5 iconos limpios:

* Inicio (🏠): Resumen, misiones y botón rápido de “Jugar”.

* Buscar (🔍): La Disquera (Búsqueda de Apple Music / Crafteo).

* Biblioteca (📚): El Estudio (Tus cartas y tus mazos/playlists).

* Tienda (🛍️): Compra de sobres con Regalías.

* Perfil (👤): Estadísticas de jugador y configuración.

18. El Tablero de Juego (El Escenario)

Incluso el tablero debe ser minimalista. Imagina un reproductor de música de alta gama.

* El Campo de Batalla: Una superficie oscura con líneas de guía muy finas y elegantes.

* Las Cartas en Juego: Se ven como las carátulas de los álbumes. Cuando una carta es destruida, se desvanece como si bajaras el fader de volumen a cero.

* Interfaz de Vida/Hype: Dos barras de progreso minimalistas a los lados, similares a las barras de tiempo de una canción.

¿Cómo empezamos a materializar esto?

Tenemos el concepto visual y las páginas definidas. Ahora toca la parte técnica para que esa barra de búsqueda funcione de verdad.

¡Me parece un plan de ejecución impecable! Empezar por la interfaz de navegación es clave porque te da el “esqueleto” sobre el cual colgarás toda la lógica después. Es mucho más motivador programar funciones cuando ya tienes un lugar visual donde ver los resultados.

Aquí tienes cómo organizar el proyecto a nivel de código para que sea escalable, profesional y fácil de mantener, utilizando un stack moderno como React (Next.js) y Tailwind CSS.

📂 Organización del Proyecto (Estructura de Carpetas)

Para un proyecto que mezcla APIs externas y lógica procedural, una estructura clara es vital:

Src/

```
├── app/            # Rutas de la aplicación (Next.js App Router)
│   ├── layout.tsx     # Contenedor global (Navbar fija aquí)
│   ├── page.tsx       # Home (El Hub)
│   ├── search/        # La Disquera (Búsqueda de Apple Music)
│   ├── studio/        # El Estudio (Deckbuilder)
│   ├── play/          # El Escenario (La lógica de la partida)
│   └── store/         # La Tienda
├── components/        # Componentes reutilizables
│   ├── ui/            # Botones, inputs, modales (Estilo Spotify)
│   ├── cards/         # Visualización de la Carta (Base, Oro, Platino)
│   └── navigation/    # TabBar inferior y Navbar superior
├── hooks/             # Lógica reutilizable (useAuth, useMusicSearch)
├── lib/               # Utilidades y configuraciones
│   ├── supabase.ts    # Cliente de la base de datos
│   ├── engine/        # EL CEREBRO: Algoritmo de Hash y Generador
│   └── utils.ts       # Formateadores (vistas de YT, duración, etc.)
├── store/             # Gestión de estado global (Zustand o Redux)
│   └── usePlayerStore.ts # Datos del jugador (Regalías, Comodines)
└── types/             # Definiciones de TypeScript (Interfaces de Cartas)
```

🛠️ Paso 1: Prototipo de la Interfaz de Navegación

Vamos a usar Tailwind CSS para lograr ese look minimalista de Spotify. Aquí tienes un ejemplo de cómo estructurar el Layout Principal con la navegación inferior:

1. El TabBar Inferior (Navegación Móvil)

```
// components/navigation/TabBar.tsx

Import { Home, Search, Library, ShoppingBag, User } from 'lucide-react';
```

```
Import Link from ‘next/link’;


Export default function TabBar() {
  Return (
    <nav className=”fixed bottom-0 w-full bg-[#121212]/90 backdrop-blur-md border-t
border-white/10 px-6 py-3”>
      <ul className=”flex justify-between items-center max-w-md mx-auto”>
        <TabItem href=”/” icon={<Home size={24} />} label=”Inicio” />
        <TabItem href=”/search” icon={<Search size={24} />} label=”Buscar” />
        <TabItem href=”/studio” icon={<Library size={24} />} label=”Estudio” />
        <TabItem href=”/store” icon={<ShoppingBag size={24} />} label=”Tienda” />
      </ul>
    </nav>
  );
}


Function TabItem({ href, icon, label }: { href: string; icon: React.ReactNode; label: string }) {
  Return (
    <li>
      <Link href={href} className=”flex flex-col items-center gap-1 text-gray-400 hover:text-
white transition-colors”>
        {icon}
        <span className=”text-[10px] uppercase font-bold tracking-tighter”>{label}</span>
      </Link>
    </li>
  );
}
```

2. El Contenedor Global (Layout)

```
// app/layout.tsx

Export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {

  Return (

    <html lang=”es”>

      <body className=”bg-[#000000] text-white min-h-screen”>

        <main className=”pb-24 p-4 max-w-2xl mx-auto”>

          {children}

        </main>

        <TabBar />

      </body>

    </html>

  );

}
```

🚀 Hoja de Ruta de Desarrollo

Siguiendo tu plan, así ejecutaremos los siguientes pasos:

* Fase 1: UI Shell (Semana 1):
  * Implementar el diseño base (negro puro, fuentes Sans-Serif).
  * Crear la página de búsqueda vacía con el input estilo “Spotify”.
* Fase 2: Lógica de Creación (El Hash):
  * Conectar la API de búsqueda de Apple Music.
  * Crear el lib/engine/generator.ts que tome los datos de la canción y escupa las estadísticas (ATK/DEF/Habilidades).
  * Visualizar por primera vez la “Carta” como resultado de búsqueda.

* Fase 3: Lógica de Juego (El Motor):
  * Definir el estado de la partida (Vidas, Hype, Energía).
  * Programar el sistema de turnos y las interacciones de daño.
* Fase 4: Economía y Persistencia:
  * Conectar Supabase para guardar qué cartas “compró” el usuario con sus Comodines.

¿Te gustaría que empecemos de una vez con el código para la barra de búsqueda que conecta con Apple Music y ver cómo se transforman los resultados en cartas preliminares? Sería el primer paso real de “magia” en el proyecto. Sería el inicio de la Fase 2.